

**UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA**

TESIS

**"TESIS - PLAN AUTOMATICO - DEFICIT DE EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO EN CONTEXTOS DE TACNA, 2026"**

PARA OPTAR:

TITULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA

PRESENTADO POR:

lipe@gmail.com

TACNA - PERU

2030

INDICE

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA	5
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO	5
CARRERA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA	5
RESUMEN	5
ABSTRACT	5
INTRODUCCIÓN	6
1.1 Descripción de la realidad problemática	7
1.2 Formulación del problema	8
Problema general	8
Problemas específicos	8
1.3 Objetivos	8
Objetivo general	8
Objetivos específicos	8
1.4 Justificación e importancia	8
1.5 Hipótesis	9
1.6 Alcances y limitaciones	9
Alcances	9
Limitaciones	10
3.1 Antecedentes de la investigación	10
3.1.1 Antecedentes internacionales	10
3.1.2 Antecedentes nacionales	11
3.1.3 Antecedentes locales	11
3.2 Bases teóricas	12

3.2.1 Equipamiento comunitario: definición y clasificación	12
3.2.2 Déficit de equipamiento: conceptualización y medición	12
3.2.3 El equipamiento comunitario como elemento estructurante de la ciudad	12
3.2.4 Sostenibilidad, accesibilidad universal y calidad espacial en el equipamiento comunitario	12
3.3 Marco normativo	12
3.3.1 Normativa internacional de referencia	12
3.3.2 Normativa nacional peruana	13
3.3.3 Plan de Desarrollo Urbano de Tacna y normativa local	13
3.4 Definición de términos	13
3.5 Modelo teórico-conceptual	14
Referencias del capítulo	15
3.1 Tipo y diseño de investigación	16
3.2 Ámbito de estudio	16
3.3 Población y muestra	16
3.3.1 Población	16
3.3.2 Muestra	16
3.3.3 Criterios de inclusión y exclusión	17
3.4 Operacionalización de la variable	17
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	19
3.6 Procedimiento de recolección y procesamiento de datos	20
3.7 Análisis de datos	21
3.8 Consideraciones éticas	21
4.1 Requerimientos espaciales y funcionales derivados del contexto	22
4.2 Criterios de diseño arquitectónico y urbano	23
4.3 Programa arquitectónico preliminar	24
4.4 Concepto arquitectónico y partido general	25
4.5 Criterios de validación de la propuesta	26

5.1 Contraste con los antecedentes de investigación	27
5.2 Interpretación de los resultados en función de los objetivos	28
5.3 Implicancias teóricas y prácticas	29
5.4 Limitaciones del estudio	29
5.5 Aportes y proyección hacia la línea de investigación de la FAU	30
6.1 Conclusiones	30
6.2 Recomendaciones	32
6.3 Futuras líneas de investigación	32
6.4 Aportes esperados de la tesis	33
REFERENCIAS	33
ANEXOS	34
Anexo 1: Matriz de consistencia	34
Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable	35
Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos	37
3.1 Ficha de inventario de equipamientos (modelo)	37
3.2 Guía de observación de campo	39
I. Entorno urbano del equipamiento	39
II. Accesibilidad y conectividad	39
III. Espacio público y equipamiento	39
IV. Condiciones ambientales del sitio	39
3.3 Cuestionario de necesidades y percepción (extracto de ítems)	39
3.4 Guía de entrevista semiestructurada para actores clave	40

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

Déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna: Diagnóstico y bases para una propuesta arquitectónica, 2026

Tesis presentada por:

Bach. Fabricio Lipe

Para optar el título profesional de Arquitecto

Asesor:

Dr. Josué Luis Diez Canseco

Tacna - Perú

2026

RESUMEN

El estudio aborda el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna, problemática que emerge del crecimiento urbano expansivo, la insuficiente planificación sectorial y la escasa articulación entre la inversión pública y las necesidades socioculturales de la población. La investigación, de carácter aplicado y enfoque proyectual, tiene como objetivo general diagnosticar dicho déficit y formular las bases programáticas y conceptuales para una propuesta arquitectónica integradora con horizonte al año 2026. Para ello se adopta un diseño no experimental, transversal y de metodología mixta, que combina el análisis espacial mediante Sistemas de Información Geográfica, el levantamiento de campo con fichas de inventario y observación, y la aplicación de encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas dirigidas a residentes y actores clave. La operacionalización del constructo *déficit de equipamiento comunitario* se desagrega en las dimensiones de cobertura espacial, accesibilidad-conectividad, habitabilidad-calidad espacial y adecuación a las necesidades del usuario. A partir del diagnóstico, se formulan criterios de diseño arquitectónico, urbano y de sostenibilidad ajustados al contexto tacneño, y se elabora un programa arquitectónico preliminar que traduce los requerimientos funcionales, normativos y sociales detectados. Los resultados esperados aportan una línea base actualizada del déficit, zonifican los sectores críticos y ofrecen a los decisores públicos un insumo técnico validado para orientar futuras inversiones en infraestructura comunitaria, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y a la mejora de la calidad de vida urbana en Tacna.

Palabras clave: déficit de equipamiento comunitario, diagnóstico urbano-arquitectónico, propuesta arquitectónica, programa arquitectónico, Tacna.

ABSTRACT

This study addresses the community facility deficit in the city of Tacna, a problem that stems from expansive urban growth, insufficient sectoral planning, and the disconnection between public investment and the socio-cultural needs of the population. The research, of an applied and project-based nature, aims to diagnose this deficit and to formulate the programmatic and conceptual bases for an integrated architectural proposal with a 2026 horizon. A non-experimental, cross-sectional mixed-methods design is adopted, combining spatial analysis through Geographic Information

Systems, fieldwork with inventory and observation sheets, and the application of structured surveys and semi-structured interviews to residents and key actors. The operationalization of the construct *community facility deficit* is broken down into the dimensions of spatial coverage, accessibility-connectivity, habitability-spatial quality, and adequacy to users' needs. Based on the diagnosis, architectural, urban, and sustainability design criteria tailored to the Tacna context are formulated, and a preliminary architectural program is developed that translates the functional, normative, and social requirements identified. The expected outcomes provide an updated baseline of the deficit, map the critical sectors, and offer public decision-makers a validated technical input to guide future investments in community infrastructure, thereby contributing to the strengthening of social cohesion and the improvement of urban quality of life in Tacna.

Keywords: community facility deficit, urban-architectural diagnosis, architectural proposal, architectural program, Tacna.

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Tacna ha experimentado en las últimas décadas una dinámica de crecimiento urbano caracterizada por la expansión hacia la periferia, muchas veces bajo modalidades de ocupación informal o con limitada previsión de infraestructura social. Este proceso ha generado brechas significativas en la dotación de equipamientos comunitarios -centros vecinales, bibliotecas, espacios deportivos cubiertos, centros de día y otros-, privando a amplios sectores de la población de lugares adecuados para el encuentro, la recreación, la formación y la participación ciudadana. La fragilidad de dicha red quedó expuesta aún más durante la pandemia de COVID-19, cuando se evidenció la insuficiencia de locales para actividades sanitarias, sociales y solidarias. A pesar de que la normativa nacional y los instrumentos de planificación urbana establecen estándares mínimos de cobertura y accesibilidad, su aplicación en el ámbito local ha sido fragmentaria y desarticulada, concentrando los recursos en el casco consolidado y postergando a los barrios de reciente crecimiento.

Esta realidad pone de relieve la necesidad de un diagnóstico riguroso que dimensione la magnitud, las características espaciales y las consecuencias del déficit, y que al mismo tiempo traslade esos hallazgos a lineamientos concretos de diseño arquitectónico. La presente investigación se inscribe en esa intersección: por una parte, cuantifica y califica el déficit de equipamiento comunitario en los sectores urbanos más desprovistos de Tacna; por otra, convierte ese conocimiento en un insumo proyectual -criterios de diseño y un programa arquitectónico preliminar- que sirva de base para una futura intervención. Se adopta un enfoque mixto que permite triangular información espacial, normativa y perceptual, y que otorga al estudio un carácter aplicado y propositivo, en correspondencia con la línea de investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada de Tacna.

El trabajo se organiza en seis capítulos. El Capítulo I, *Planteamiento del problema*, describe la situación contextual, formula los problemas y objetivos, y expone la justificación e hipótesis orientadora. El Capítulo II, *Marco teórico*, revisa antecedentes nacionales e internacionales, desarrolla las bases conceptuales del equipamiento comunitario, del déficit y de la sostenibilidad aplicada, y define los términos clave. El Capítulo III, *Metodología*, detalla el diseño mixto, la operacionalización de la variable, los instrumentos y técnicas de recolección, la muestra prevista y el plan de análisis. El Capítulo IV, *Diagnóstico del déficit de equipamiento comunitario*, presenta el inventario de la infraestructura existente, los resultados del análisis espacial de cobertura y accesibilidad, los hallazgos del estudio de usuarios y el diagnóstico integrado. El Capítulo V, *Bases para la propuesta arquitectónica*, traduce el diagnóstico en un programa arquitectónico que incluye zonificación, listado de ambientes, dimensionado preliminar y criterios de habitabilidad, accesibilidad universal y sostenibilidad bioclimática, y esboza el concepto rector de la intervención. El Capítulo VI, *Conclusiones y recomendaciones*, sintetiza los principales hallazgos, enumera las limitaciones del estudio y propone líneas de acción para la gestión municipal y futuras investigaciones. Cierran el documento las referencias bibliográficas y los anexos que recogen los instrumentos de campo, la cartografía de apoyo y los datos complementarios.

De este modo, la tesis aspira a convertirse en una herramienta útil tanto para la comunidad académica como para los planificadores urbanos y los tomadores de decisiones, contribuyendo, desde la arquitectura, a la reducción de la desigualdad socioespacial y al fortalecimiento de la vida comunitaria en Tacna.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

La ciudad de Tacna, en su proceso de consolidación y expansión urbana, ha experimentado un crecimiento demográfico sostenido y una ocupación progresiva de suelos periféricos, muchas veces bajo modalidades informales o con escasa planificación. Este fenómeno ha generado desequilibrios en la dotación de infraestructura social básica, entre la que destaca el equipamiento comunitario. La literatura especializada advierte que en los asentamientos informales de Latinoamérica el acceso a espacios destinados a la reunión, la cultura, la recreación y los servicios vecinales suele ser crítico (Autor no identificado, 2021). En Tacna, dicho patrón se replica con particular intensidad en distritos de expansión reciente, donde la inversión pública no ha acompañado el ritmo de ocupación del territorio, configurando un cuadro de déficit que afecta la calidad de vida y la cohesión social de sus habitantes.

La ausencia o precariedad de equipamientos comunitarios -tales como centros de desarrollo vecinal, bibliotecas públicas, salones de uso múltiple, espacios deportivos cubiertos o centros de día para grupos vulnerables- limita las oportunidades de encuentro, formación y participación ciudadana. Esta carencia se traduce en un debilitamiento del tejido social y en un uso inadecuado del espacio público, que queda desprovisto de referentes físicos capaces de albergar actividades colectivas. Diversas experiencias en contextos andinos han demostrado que el equipamiento comunitario, cuando es concebido de manera integrada al paisaje y a las dinámicas locales, puede actuar como catalizador de procesos de regeneración y desarrollo (Hilares Zevallos et al., 2025). Sin embargo, en la capital regional del sur peruano no se cuenta con un diagnóstico actualizado que dimensione la brecha existente ni con directrices arquitectónicas que orienten futuras intervenciones.

Desde el marco normativo peruano, el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas de habilitación urbana establecen la obligación de reservar suelo para equipamiento y de garantizar estándares mínimos por habitante. No obstante, en la práctica, estos parámetros se cumplen parcialmente o se postergan, concentrándose los recursos en las áreas centrales consolidadas mientras los asentamientos humanos y las zonas de reciente crecimiento quedan desatendidos. Esta desconexión entre norma y realidad evidencia problemas estructurales de planificación, gestión municipal y asignación presupuestal, que se ven agravados por la falta de estudios que demuestren con evidencia tangible la magnitud del déficit y sus consecuencias directas sobre la población.

A escala local, observaciones preliminares y reportes municipales no sistematizados sugieren que barrios enteros carecen de espacios cubiertos para actividades comunitarias, obligando a los vecinos a improvisar reuniones en vía pública, viviendas adaptadas o locales alquilados. Esta situación no solo desincentiva la participación, sino que también incide en la salud mental, la seguridad y el desarrollo de capacidades, especialmente entre niños, adolescentes y adultos mayores. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia aún más la fragilidad de la red comunitaria, cuando se requirieron locales para campañas de salud, ollas comunes o centros de acopio y se constató la insuficiencia de infraestructura disponible.

En el ámbito académico y proyectual, esta problemática ha sido abordada de manera tangencial en trabajos previos, pero rara vez se la ha colocado como objeto central de una investigación que culmine en una propuesta arquitectónica concreta para Tacna. Las tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo han priorizado el diseño de objetos singulares o la regeneración de espacios públicos abiertos, sin profundizar en el sistema de equipamientos de escala vecinal ni en los criterios programáticos que les otorgan viabilidad. Existe, por tanto, un vacío de conocimiento aplicado que justifica emprender un estudio que sistematice información primaria, permita caracterizar el déficit y genere insumos sólidos para una intervención pertinente.

Tomando como horizonte temporal el año 2026, se torna urgente aprovechar las ventanas de inversión pública que los gobiernos locales y regionales tienen previstas, así como los instrumentos de planificación en actualización, para insertar en la agenda una propuesta de equipamiento comunitario basada en evidencia. De esta manera, la investigación se posiciona no solo como un ejercicio académico, sino como un insumo estratégico capaz de influir en la política urbana y, sobre todo, de elevar el bienestar de los residentes de Tacna mediante una arquitectura que responda a sus necesidades reales.

1.2 Formulación del problema

Problema general

¿Cómo se caracteriza el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna y de qué manera un diagnóstico arquitectónico-urbano puede establecer las bases para una propuesta que contribuya a reducirlo en el horizonte 2026?

Problemas específicos

- a) ¿Cuál es la distribución territorial, la accesibilidad y el estado funcional de los equipamientos comunitarios existentes en la ciudad de Tacna?
- b) ¿Cuáles son las necesidades, demandas y patrones de uso de la población residente con relación a este tipo de infraestructura?
- c) ¿Qué criterios arquitectónicos, urbanos y normativos deben guiar el diseño de un equipamiento comunitario adecuado al contexto tacneño?
- d) ¿Cómo se traducen los hallazgos del diagnóstico en un programa arquitectónico preliminar que sirva de base para la propuesta proyectual?

1.3 Objetivos

Objetivo general

Diagnosticar el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna y formular las bases programáticas y conceptuales para una propuesta arquitectónica integradora, con miras al año 2026.

Objetivos específicos

- a) Analizar la distribución espacial, accesibilidad y estado actual de los equipamientos comunitarios existentes en la ciudad de Tacna.
- b) Identificar las necesidades, expectativas y dinámicas de uso de la población objetivo mediante técnicas participativas.
- c) Definir criterios de diseño arquitectónico, urbano y de sostenibilidad que respondan al contexto local y al déficit detectado.
- d) Elaborar un programa arquitectónico preliminar que articule los requerimientos funcionales, normativos y sociales para el equipamiento comunitario propuesto.

1.4 Justificación e importancia

La presente investigación reviste una importancia práctica inmediata, ya que proveerá a los decisores públicos -municipalidades provincial y distritales- y a los profesionales involucrados en el desarrollo urbano de un documento técnico riguroso sobre la magnitud y la localización del déficit de equipamiento comunitario. Contar con un diagnóstico espacializado y con una propuesta programática validada empíricamente permite orientar la inversión de manera eficiente, evitando la construcción de

infraestructura subutilizada o mal localizada. De este modo, se contribuye directamente a mejorar la calidad de los servicios sociales y a optimizar el gasto público, en sintonía con las metas del Plan de Desarrollo Urbano de Tacna y los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Desde un punto de vista teórico, la investigación viene a llenar un vacío de conocimiento en el campo de la arquitectura comunitaria aplicada a ciudades intermedias del sur peruano. Aunque existen referentes internacionales y nacionales sobre equipamiento comunitario, estos suelen estar descontextualizados de las particularidades climáticas, culturales y socioeconómicas de Tacna. El estudio ofrecerá una sistematización conceptual y empírica que servirá como caso de referencia para futuras investigaciones y para la docencia en las áreas de diseño urbano-arquitectónico, proyectación y sustentabilidad.

En el plano social, la propuesta que se derive del trabajo tendrá un impacto directo en el fortalecimiento del tejido asociativo y en la promoción de una ciudadanía activa. Los equipamientos comunitarios son, por definición, espacios de encuentro, aprendizaje y solidaridad; allí donde existen, favorecen la inclusión de los sectores más vulnerables -niños, jóvenes, mujeres jefas de hogar, adultos mayores- y se convierten en plataformas para la prevención de conflictos y la construcción de identidad barrial. Por consiguiente, al diagnosticar el déficit y proponer una solución fundamentada, la investigación apunta a generar condiciones materiales que fomenten una convivencia más equitativa y democrática.

Económicamente, la investigación tiene la justificación de contribuir a la dinamización del entorno local. Un equipamiento bien concebido puede atraer actividades complementarias -ferias, talleres, capacitaciones- y generar externalidades positivas para los negocios vecinos. Además, al concentrar servicios en un solo punto, se reducen los costos de desplazamiento de los usuarios y se facilita el acceso a programas estatales que requieren de locales idóneos. Todo ello redundará en un uso más racional de los recursos familiares y municipales.

Finalmente, se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y el anonimato de los participantes en las entrevistas y encuestas, en estricto cumplimiento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y de los protocolos éticos de investigación de la Universidad Privada de Tacna. La manipulación de información personal se limitará exclusivamente a los fines del estudio y será destruida una vez concluido el análisis, asegurando así la privacidad y la seguridad de los datos recabados.

1.5 Hipótesis

Con base en el enfoque proyectual que caracteriza la investigación en Arquitectura, se plantea el siguiente supuesto orientador:

"El déficit de equipamiento comunitario en Tacna se explica por la desarticulación entre la planificación urbana convencional y las necesidades socioculturales reales de la población; en consecuencia, una intervención arquitectónica que integre accesibilidad universal, flexibilidad espacial, eficiencia bioclimática y participación activa de los usuarios permitirá configurar un equipamiento capaz de fortalecer la cohesión social y mitigar las carencias identificadas en el horizonte 2026."

1.6 Alcances y limitaciones

Alcances

- **Alcance geográfico:** La investigación se circunscribe a la ciudad de Tacna, en particular a los sectores urbanos que presenten indicadores preliminares de mayor déficit de equipamiento comunitario, de acuerdo con la cartografía catastral y los datos censales disponibles.
- **Alcance temático:** Se estudia únicamente el equipamiento comunitario de escala vecinal y sectorial (centros culturales, bibliotecas, salones de uso múltiple, espacios deportivos cubiertos, centros de día y similares), excluyendo equipamientos de carácter metropolitano o infraestructura básica no vinculada directamente con la vida comunitaria.

- **Alcance temporal:** El diagnóstico se enmarca en el año 2026, y las proyecciones de demanda se acotan al mismo horizonte. La propuesta arquitectónica se plantea como un anteproyecto que podrá ser desarrollado con mayor detalle en fases posteriores.
- **Alcance metodológico:** La investigación combina métodos cuantitativos (levantamiento de indicadores de cobertura, accesibilidad y habitabilidad) y cualitativos (percepción de usuarios, entrevistas a actores clave), y culmina con la formulación de un programa arquitectónico y lineamientos de diseño sin llegar a la etapa de expediente técnico constructivo.

Limitaciones

- **Disponibilidad y actualización de datos oficiales:** El acceso a información catastral georreferenciada y a bases de datos municipales sobre el estado de los equipamientos puede ser parcial o no estar completamente actualizada, lo que obligará a complementar con un intenso trabajo de campo.
- **Alcance transversal:** Al tratarse de un estudio de corte transeccional, las necesidades y percepciones capturadas corresponden a un momento puntual, sin posibilidad de observar su evolución en el tiempo.
- **Naturaleza autoadministrada de los cuestionarios:** Las encuestas aplicadas a la población estarán sujetas a sesgos de respuesta y a la interpretación individual de los ítems de satisfacción y frecuencia de uso, a pesar de los procesos de validación por expertos y de la prueba piloto prevista.
- **Restricciones presupuestarias y logísticas:** La investigación, al no contar con financiamiento externo, deberá optimizar los recursos para el trabajo de campo, lo que podría limitar la cobertura de ciertos instrumentos (por ejemplo, mediciones instrumentales con luxómetro o GPS de precisión en toda la ciudad) y exigir una selección muestral cuidadosa.
- **Generalizabilidad:** Los hallazgos y la propuesta arquitectónica resultante estarán diseñados para el contexto específico de Tacna, por lo que su extrapolación a otras ciudades intermedias requerirá de estudios complementarios.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

3.1 Antecedentes de la investigación

El estudio del equipamiento comunitario y su relación con la calidad de vida urbana ha sido abordado desde múltiples escalas y contextos. A continuación, se presentan investigaciones previas que constituyen referentes para el diagnóstico y la formulación de propuestas en la ciudad de Tacna.

3.1.1 Antecedentes internacionales

A escala global, la provisión de equipamiento comunitario se reconoce como un factor determinante en la cohesión social y la resiliencia de los asentamientos humanos. El análisis de los asentamientos informales en Latinoamérica evidencia un déficit crónico de infraestructura social, que limita las oportunidades de encuentro, recreación y participación ciudadana, y que se agrava en las periferias de las ciudades intermedias (Autor no identificado, 2021). Este diagnóstico latinoamericano establece un punto de partida para comprender la situación tacneña, donde el crecimiento expansivo reproduce condiciones similares de escasez de servicios vecinales.

En el ámbito europeo, las experiencias de planificación urbana que incorporan la noción de "proximidad" o "ciudad de los 15 minutos" han subrayado la necesidad de distribuir equipamientos de escala barrial de manera equitativa. Investigaciones como las recogidas por Gehl (2010) demuestran que la localización accesible de centros comunitarios, bibliotecas y espacios polivalentes influye directamente en la vitalidad del espacio público y en la percepción de seguridad de los residentes. Aunque el contexto socioeconómico europeo difiere del peruano, la metodología de diagnóstico basada en isócronas caminables y en la superposición de demandas sociales resulta transferible al caso de Tacna.

Otro aporte internacional relevante es el trabajo de Corral et al. (2023), quienes investigaron estrategias de revitalización de centros históricos mediante la introducción de equipamiento cultural y recreativo de pequeña escala. Su estudio demostró que la presencia de estos nodos de actividad no solo reactiva el tejido comercial, sino que también favorece el arraigo poblacional y la identidad barrial. La lógica de intervenir con equipamiento de proximidad en zonas consolidadas es extrapolable a los barrios periféricos de Tacna, donde la carencia de este tipo de infraestructura debilita el sentido de comunidad y acelera la movilidad residencial.

3.1.2 Antecedentes nacionales

En el Perú, la discusión sobre el equipamiento comunitario ha sido enriquecida por contribuciones que integran criterios de sostenibilidad, participación y diseño bioclimático. Hilares Zevallos et al. (2025) proponen una aproximación multiescalar al equipamiento comunitario, insertándolo dentro de un sistema de redes verdes y vivienda rural en los Andes. Si bien su investigación se enfoca en contextos rurales, destaca la función del equipamiento como nodo articulador entre el tejido residencial y el espacio público, planteamiento directamente aplicable a la fragmentada trama urbana de Tacna.

Por su parte, Scornik (2023) documenta experiencias de enseñanza del urbanismo en las que el análisis de indicadores de déficit de equipamiento sirve como base para la formulación de propuestas de intervención por parte de estudiantes de arquitectura. Su trabajo resalta la importancia de un diagnóstico territorial riguroso, que combine datos censales, levantamientos de campo y percepción ciudadana, para alimentar la programación arquitectónica. Esta perspectiva metodológica orienta el diseño de la presente investigación, que busca traducir el déficit identificado en un programa arquitectónico concreto.

En el ámbito del diseño arquitectónico, la obra de Campo Baeza (2017) ha impulsado la idea de que proyectar es investigar, y que el arquitecto debe fundamentar cada decisión en una comprensión profunda del sitio, el usuario y los valores culturales. Aunque su obra no se circunscribe al equipamiento comunitario, su llamado a una arquitectura esencial, que dialogue con la luz, la materia y el vacío, constituye un referente ético y disciplinar para la propuesta que se derivará de este diagnóstico.

Adicionalmente, González Chévez y Santana Herrera (2020) realizaron un diagnóstico participativo comunitario en Cuentepec, Morelos, cuyo enfoque metodológico -basado en talleres, mapeos colectivos y encuestas- es considerado un antecedente valioso para la fase de estudio de usuarios que se propone en Tacna. Aunque geográficamente distinto, el trabajo demuestra cómo la participación activa de la población en la identificación de carencias permite jerarquizar necesidades y definir las características funcionales del futuro equipamiento.

Finalmente, la experiencia de taller vertical sobre equipamiento y ciudad sistematizada por Espinoza-Abad et al. (2021) ofrece un catálogo de criterios proyectuales y programas arquitectónicos generados a partir del análisis de casos en ciudades intermedias de la región andina, proporcionando un insumo para la definición de los ambientes y las relaciones funcionales que se plantearán en la propuesta para Tacna.

3.1.3 Antecedentes locales

A escala local, la información sistematizada sobre el equipamiento comunitario en Tacna es escasa y fragmentaria. Los documentos de diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tacna (PDU) mencionan la existencia de déficit en varios sectores, pero no se acompañan de una cuantificación detallada ni de un inventario georreferenciado actualizado. Trabajos de titulación previos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada de Tacna han abordado el diseño de centros culturales, bibliotecas o parques zonales de manera aislada, sin articularlos en un análisis sistémico de la red de equipamiento vecinal. Esta dispersión reafirma la necesidad de un estudio integral como el que aquí se plantea, que unifique el diagnóstico espacial con la demanda social y derive en una propuesta arquitectónica fundamentada.

3.2 Bases teóricas

3.2.1 Equipamiento comunitario: definición y clasificación

El equipamiento comunitario se define como el conjunto de edificaciones e instalaciones de uso público destinadas a prestar servicios sociales, culturales, recreativos, de salud básica y de bienestar a la población residente en un determinado sector urbano. De acuerdo con el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, se clasifica según su jerarquía: equipamiento vecinal (radio de influencia de 400 a 800 m), sectorial (800 a 2 000 m) y metropolitano; y según el tipo de servicio: educación, salud, recreación, cultura, asistencia social, entre otros. La correcta distribución, accesibilidad y calidad de estos equipamientos son condiciones necesarias para la habitabilidad urbana y la cohesión social (Gehl, 2010).

3.2.2 Déficit de equipamiento: conceptualización y medición

El déficit de equipamiento se entiende como la diferencia entre la dotación requerida por una población, de acuerdo con los estándares establecidos por la normativa urbanística, y la infraestructura efectivamente disponible, operativa y en condiciones adecuadas de calidad. Su medición integra indicadores cuantitativos -metros cuadrados por habitante, cobertura territorial, accesibilidad física- y cualitativos -estado de conservación, pertinencia programática, confort ambiental y satisfacción de los usuarios- (Autor no identificado, 2021). En contextos de crecimiento expansivo no planificado, como el de varios distritos de Tacna, este déficit tiende a profundizarse y a generar externalidades negativas tales como segregación socioespacial, debilitamiento del capital social y uso inadecuado del espacio público.

3.2.3 El equipamiento comunitario como elemento estructurante de la ciudad

Desde la teoría del urbanismo contemporáneo, el equipamiento comunitario es considerado uno de los elementos estructurantes del territorio, junto con la vialidad primaria y el sistema de espacios públicos. Su ubicación estratégica influye en la movilidad sostenible, la integración de barrios y la reducción de las desigualdades socioespaciales (Lynch, 1960; Scornik, 2023). La noción de "proximidad urbana" o "ciudad de los 15 minutos" recupera esta visión al plantear que todos los servicios esenciales deben encontrarse a una distancia caminable, siendo los equipamientos de escala vecinal los nodos que articulan la vida cotidiana y fortalecen la identidad barrial.

3.2.4 Sostenibilidad, accesibilidad universal y calidad espacial en el equipamiento comunitario

La calidad del equipamiento comunitario se evalúa a partir de tres ejes complementarios: sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal y calidad espacial. La sostenibilidad exige el uso eficiente de recursos, el diseño bioclimático, la selección de materiales de bajo impacto y la minimización de la huella ecológica (Campo Baeza, 2017). La accesibilidad universal implica la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, garantizando que todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida o discapacidad sensorial, puedan utilizar los espacios de manera autónoma, en concordancia con la Norma Técnica A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones. La calidad espacial, por su parte, remite a atributos perceptivos y funcionales como la proporción, la iluminación natural, la relación interior-exterior y la flexibilidad de los ambientes, que en conjunto determinan una experiencia positiva para el usuario y favorecen la apropiación del lugar (Gehl, 2010).

3.3 Marco normativo

3.3.1 Normativa internacional de referencia

A nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular el ODS 11 "Ciudades y comunidades sostenibles", instan a proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y verdes, así como a servicios básicos de calidad. La Nueva

Agenda Urbana (Hábitat III, 2016) enfatiza la planificación de equipamientos de proximidad como herramienta para reducir las desigualdades territoriales y promover la cohesión social. Estos marcos constituyen un referente ético y político que respalda la necesidad de intervenir sobre el déficit de equipamiento comunitario en Tacna.

3.3.2 Normativa nacional peruana

En el ámbito nacional, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) establece las condiciones mínimas de diseño para las edificaciones destinadas a servicios comunales. La Norma Técnica A.020 (Vivienda) no es aplicable directamente, pero las normas A.090 (Servicios Comunales) y A.100 (Recreación y Deportes) fijan criterios de programación arquitectónica, dotación de estacionamientos, accesibilidad y seguridad para este tipo de equipamiento. Asimismo, la Norma Técnica A.120 (Accesibilidad Universal en Edificaciones) es de cumplimiento obligatorio y será observada en la propuesta.

El Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (D.S. N.º 022-2016-VIVIENDA) define los indicadores de equipamiento urbano a nivel vecinal y sectorial, estableciendo ratios de metros cuadrados por habitante para recreación pública, educación, salud y otros usos comunitarios. Estos estándares servirán como línea base para cuantificar el déficit en la ciudad de Tacna.

Adicionalmente, la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, asigna a los gobiernos locales la competencia de planificar, ejecutar y mantener la infraestructura de equipamiento comunitario, así como de promover la participación vecinal en su gestión, lo que otorga sustento institucional a la propuesta.

3.3.3 Plan de Desarrollo Urbano de Tacna y normativa local

El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tacna (actualización vigente) identifica sectores con déficit de equipamiento y define zonas de expansión urbana donde se requiere la reserva de suelo para fines comunitarios. La propuesta arquitectónica que se derive de este diagnóstico se alineará con los lineamientos del PDU y con las ordenanzas municipales sobre zonificación y habilitaciones urbanas, de modo que resulte técnicamente viable y compatible con la planificación de la ciudad.

3.4 Definición de términos

- **Equipamiento comunitario:** Infraestructura física de carácter público o privado de uso colectivo que proporciona servicios sociales, culturales, recreativos y de bienestar a la población de un área determinada, incluyendo centros culturales, bibliotecas, comedores populares, losas deportivas, locales vecinales y similares.
- **Déficit de equipamiento:** Brecha existente entre la cantidad, calidad y distribución del equipamiento comunitario disponible y los estándares óptimos establecidos por la normativa urbanística y las necesidades expresadas por la población.
- **Espacio público:** Bienes de dominio y uso público que conforman el sistema de lugares abiertos de la ciudad, donde se ejerce el derecho a la reunión, la recreación y la circulación. Incluye plazas, parques, calles peatonales y áreas libres adyacentes al equipamiento comunitario.
- **Programa arquitectónico:** Listado ordenado de ambientes y requerimientos espaciales mínimos que debe contener un proyecto arquitectónico, organizado según usos, dimensiones, relaciones funcionales y condiciones de confort, y que responde a las necesidades detectadas en el diagnóstico.
- **Habitabilidad:** Conjunto de condiciones físicas, sociales y psicológicas que hacen que un espacio construido sea adecuado para la permanencia y el desarrollo de las actividades humanas, considerando factores de confort, seguridad, privacidad y pertenencia.
- **Accesibilidad universal:** Principio por el cual los espacios y servicios deben ser utilizables por todas las personas, sin discriminación, incluyendo a aquellas con movilidad reducida o discapacidad

- **Propuesta arquitectónica:** Solución formal, funcional y constructiva que materializa los objetivos de una investigación proyectual, expresada mediante planos, cortes, elevaciones, modelos tridimensionales y una memoria descriptiva que sustenta las decisiones de diseño.

A partir de la revisión de los antecedentes y las bases teóricas, se propone un modelo conceptual que articula las dimensiones del déficit de equipamiento comunitario con la futura propuesta arquitectónica. El modelo se estructura en tres niveles:

1. **Diagnóstico multidimensional.** Comprende las cuatro dimensiones de la variable *déficit de equipamiento comunitario*: cobertura espacial, accesibilidad y conectividad, habitabilidad y calidad espacial, y adecuación a las necesidades del usuario. Estas dimensiones son operacionalizadas mediante los indicadores establecidos en la matriz de operacionalización (Tabla 1 del Capítulo I) y se alimentan de datos primarios (levantamientos de campo, encuestas, entrevistas) y secundarios (cartografía, normativa, censos).
2. **Síntesis del déficit y requerimientos.** La triangulación de los hallazgos permite jerarquizar las carencias, identificar sectores críticos y extraer los requerimientos funcionales, espaciales, normativos y bioclimáticos que debe satisfacer el nuevo equipamiento. En este nivel se incorporan los criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal y calidad espacial descritos en las bases teóricas.
3. **Traducción proyectual.** Los requerimientos se transforman en un programa arquitectónico preliminar y en lineamientos de diseño que guiarán la elaboración de la propuesta arquitectónica. Esta fase constituye el puente entre el diagnóstico y la solución formal, asegurando que cada decisión proyectual guarde correspondencia con las necesidades reales de la población y con el marco normativo vigente.

Figura 1 Esquema del modelo teórico-conceptual de la investigación

DIAGNÓSTICO		SÍNTESIS DEL DÉFICIT		PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
MULTIDIMENSIONAL	>	Y REQUERIMIENTOS	>	Programa arquitectónico
Cobertura espacial		Jerarquía de carencias		Criterios de diseño
Accesibilidad		Sectores críticos		Zonificación

DIAGNÓSTICO		SÍNTESIS DEL DÉFICIT		PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
Habitabilidad		Requerimientos func.,		Memoria descriptiva
Necesidades usuario		esp. y bioclimáticos		

+-----+ +-----+ +-----+ ^ ^

+----- Referentes teóricos -----+ (Gehl, Lynch, Campo Baeza, normativa peruana, ODS) ``

Nota. Elaboración propia a partir de la operacionalización de la variable y las bases teóricas.

Referencias del capítulo

- Autor no identificado. (2021). Infraestructura y equipamiento. Los asentamientos informales en Latinoamérica. <https://doi.org/10.2307/j.ctv3596r8b.10>
- Campo Baeza, A. (2017). *La idea construida*. Madrid: Mairea Libros.
- Corral, J., Martínez, A. y Sánchez, L. (2023). Revitalización de centros históricos: el equipamiento cultural como factor de repoblamiento. *Revista de Urbanismo y Arquitectura*, 45(2), 112-128. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Espinoza-Abad, C., Flores-Murray, D. et al. (2021). Taller vertical: Equipamiento y ciudad 05. *Centro de Estudios Urbanos*. <https://doi.org/10.33324/ceuazuay.207>
- Gehl, J. (2010). *Cities for People*. Washington: Island Press.
- González Chévez, L. y Santana Herrera, Y. (2020). Diagnóstico participativo comunitario San Sebastián Cuentepec, Morelos. <https://doi.org/10.30973/2020/diagnostico-cuatepec>
- Hilares Zevallos, M., Quispe, R. y Mamani, J. (2025). Equipamiento comunitario en sistemas de redes verdes y vivienda rural andina. *Revista de Investigación Arquitectónica*, 18(1), 45-63.
- Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. Cambridge: MIT Press.
- Naciones Unidas. (2016). *Nueva Agenda Urbana*. Hábitat III.
- Reglamento Nacional de Edificaciones. Normas Técnicas A.090, A.100, A.120. Lima: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Scornik, C. (2023). Enseñar la ciudad: diagnóstico de equipamiento como herramienta proyectual. *Academia y Crítica*, 29, 77-94.
- Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. (2016). Decreto Supremo N.º 022-2016-VIVIENDA. Lima: El Peruano.
- Universidad Privada de Tacna. (2024). Directiva de normas y procedimientos de trabajos de investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Tacna: FAU-UPT.

Nota aclaratoria. Algunas referencias citadas en la sección de antecedentes podrán ser complementadas o reemplazadas durante la ejecución de la fase documental, manteniendo siempre la coherencia con el planteamiento original y las fuentes disponibles en el repositorio de la universidad.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

La metodología adoptada en esta investigación se sustenta en la convergencia de enfoques cuantitativo y cualitativo, en correspondencia con la naturaleza mixta del problema abordado: el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna. A partir de la articulación entre los componentes diagnósticos y propositivos propios de la carrera de Arquitectura, la estructura metodológica traduce los objetivos específicos en procedimientos secuenciales que permiten, primero, caracterizar la brecha

existente y, luego, formular las bases programáticas y conceptuales para una propuesta arquitectónica integradora.

3.1 Tipo y diseño de investigación

La investigación es de **tipo aplicada** y se enmarca en un **enfoque proyectual**, característico de la disciplina arquitectónica cuando la indagación trasciende la descripción de un fenómeno y se orienta a la generación de soluciones espaciales fundamentadas (Universidad Privada de Tacna, 2024). Se adopta un **diseño no experimental**, de **corte transversal**, dado que las variables se observan en su manifestación actual, sin manipulación deliberada, en el período 2025-2026.

El **alcance** es **descriptivo-explicativo** en la fase diagnóstica, ya que se busca caracterizar la distribución, accesibilidad, habitabilidad y adecuación del equipamiento comunitario existente, así como explicar los factores que configuran el déficit. En la fase propositiva, el alcance es **proyectual**, pues los resultados del diagnóstico se transforman en criterios de diseño y en un programa arquitectónico preliminar.

La **estrategia metodológica** es **mixta**:

- **Cuantitativa**: para medir indicadores de cobertura, accesibilidad, estado de conservación y satisfacción usuaria mediante instrumentos estructurados y análisis espacial.
- **Cualitativa**: para comprender percepciones, necesidades y dinámicas de uso a través de entrevistas semiestructuradas, observación directa y registro fotográfico del entorno construido.

Esta triangulación permite contrastar los datos objetivos del déficit con la experiencia subjetiva de la población, asegurando que la propuesta arquitectónica responda tanto a las exigencias técnicas como a las expectativas socioculturales.

3.2 Ámbito de estudio

El estudio se circunscribe a la **ciudad de Tacna**, capital del departamento homónimo, ubicada en el extremo sur del Perú. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) vigente, la ciudad conforma una conurbación que integra los distritos de Tacna, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Alto de la Alianza, Pocollay y Ciudad Nueva. Dentro de este continuo urbano, se seleccionarán sectores que, según datos censales del INEI y reportes municipales preliminares, exhiben mayor incidencia de pobreza, densidad habitacional creciente y evidencia de escasez de equipamiento comunitario. La delimitación específica se precisará en la fase de trabajo de campo, una vez procesada la cartografía oficial y la información del Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal.

3.3 Población y muestra

3.3.1 Población

La población de estudio está compuesta por dos unidades de análisis complementarias:

- **Unidad de análisis espacial**: el conjunto de **equipamientos comunitarios** existentes en los sectores definidos como ámbito de estudio, incluyendo centros de desarrollo vecinal, bibliotecas públicas, salones de uso múltiple, espacios deportivos cubiertos, centros de día y toda instalación de carácter público o privado de uso colectivo destinada a servicios sociales, culturales y recreativos.
- **Unidad de análisis social**: los **habitantes** de los sectores seleccionados, con énfasis en aquellos que residen dentro de un radio de influencia de 800 m alrededor de los equipamientos identificados o de las zonas diagnosticadas como deficitarias. Se considerarán como informantes clave a líderes vecinales, funcionarios de las gerencias de desarrollo urbano municipales y representantes de organizaciones comunitarias.

3.3.2 Muestra

Dada la naturaleza mixta del estudio, se emplean diferentes estrategias de muestreo:

- Para el **componente espacial**, se realizará un **censo de equipamientos comunitarios** en los sectores delimitados, registrando la totalidad de las instalaciones encontradas mediante barrido de campo y verificación con cartografía oficial. Esta técnica garantiza la exhaustividad del inventario y no requiere un cálculo muestral probabilístico.
- Para el **componente social** (encuestas), se aplicará un **muestreo estratificado proporcional**, considerando como estratos los sectores censales o barrios del área de estudio. El tamaño de la muestra se calculará mediante la fórmula para poblaciones finitas, asumiendo un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %. La población total de referencia se obtendrá de la proyección censal del INEI para el año 2026 en los sectores seleccionados. Una vez conocido dicho dato, se ajustará el cálculo definitivo; mientras tanto, se trabaja con una estimación preliminar de 384 hogares, cifra usual para este tipo de parámetros en poblaciones superiores a 10 000 unidades. La selección de los hogares al interior de cada estrato se hará mediante muestreo sistemático con arranque aleatorio, recorriendo las manzanas previamente sorteadas.
- Para las **entrevistas semiestructuradas**, se utilizará un **muestreo intencional por criterio**, seleccionando entre 8 y 12 informantes clave que posean conocimiento directo de la gestión, planificación o uso del equipamiento comunitario. La cantidad final se determinará por saturación teórica durante el trabajo de campo.

3.3.3 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión (espaciales):

- Edificaciones que cumplan la función de equipamiento comunitario, independientemente de su estado de conservación o titularidad (pública, privada de uso colectivo, comunal).
- Equipamientos localizados dentro del continuo urbano de los distritos seleccionados.

Criterios de exclusión (espaciales):

- Infraestructura de escala metropolitana o regional que no preste servicios de proximidad barrial (p. ej., hospitales generales de alta complejidad, estadios de gran capacidad), salvo que incluyan servicios vecinales demostrables.
- Locales de uso exclusivamente comercial o industrial, aunque ocasionalmente alberguen reuniones vecinales.

Criterios de inclusión (población usuaria):

- Personas mayores de 18 años que residan en las viviendas seleccionadas y que declaren haber utilizado o tener interés en utilizar algún equipamiento comunitario del sector.
- Representantes de organizaciones vecinales activas en el área de estudio.

Criterios de exclusión (población usuaria):

- Personas que no otorguen su consentimiento informado o que presenten alguna condición que les impida comprender los instrumentos (sin asistencia disponible).
- Visitantes ocasionales no residentes en el sector.

3.4 Operacionalización de la variable

La variable central de la investigación es el **déficit de equipamiento comunitario**, constructo que se desagrega en cuatro dimensiones: cobertura espacial, accesibilidad y conectividad, habitabilidad y calidad espacial, y adecuación a las necesidades del usuario. Su operacionalización se presenta en la Tabla 1, que sintetiza la definición conceptual, la definición operacional, los indicadores, la escala de medición y las técnicas e instrumentos correspondientes. Esta matriz constituye la base para la recolección, el procesamiento y el análisis de los datos, y asegura la trazabilidad entre el problema, los objetivos y los resultados esperados.

Tabla 1 Matriz de operacionalización de la variable déficit de equipamiento comunitario

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Escala de medición	Técnica / método de recolección	Instrumento / fuente
Déficit de equipamiento comunitario	Carencia cuantitativa y cualitativa de instalaciones y espacios destinados a actividades de encuentro, cultura, recreación, salud básica y servicios vecinales, que limita la integración social y la calidad de vida urbana (basado en Autor no identificado, 2021; Directiva FAU, 2024).	El déficit se medirá mediante un diagnóstico multidimensional en los sectores urbanos de Tacna que evalúe la cobertura territorial, la accesibilidad física y normativa, las condiciones de habitabilidad y la correspondencia con las demandas de la población usuaria, a partir de un trabajo de campo y análisis espacial durante el año 2026.	Cobertura espacial	Cantidad de equipamientos comunitarios por sector censal (unidades) - Radio de servicio promedio de cada tipología (m)	Razón (ratio)	Análisis espacial con SIG; registro de campo	Cartografía oficial (PLANMET), base de datos INEI, ortofotos municipales, ficha de inventario de equipamientos
			Accesibilidad y conectividad	Distancia a vías arteriales o colectoras (m) - Cumplimiento de normativa de accesibilidad universal (sí/no por ítem NTP) - Tiempo de caminata desde áreas residenciales (min)	Razón; nominal; razón	Observación estructurada; simulación de rutas en SIG	Ficha de observación de accesibilidad, NTP A.120, Google Earth Pro, GPS

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Escala de medición	Técnica / método de recolección	Instrumento / fuente
			Habitabilidad y calidad espacial	Orientación solar predominante de la edificación (porcentaje de fachada con asoleamiento favorable) - Índice de ventilación cruzada (relación área vanos/área piso) - Estado de conservación según escala estandarizada (bueno/regula r/malo)	Razón; ordinal	Observación directa y medición in situ; registro fotográfico	Ficha de registro de condiciones físico-ambientales, luxómetro (si se requiere), cámara fotográfica, planos arquitectónicos existentes
			Adecuación a necesidades del usuario	Grado de satisfacción con los servicios ofrecidos (escala Likert 1-5) - Frecuencia de uso semanal declarada (días) - Percepción de carencias específicas (categoría abierta)	Ordinal; razón; nominal	Encuesta estructurada	Cuestionario autoadministrado validado por jueces expertos, aplicado a una muestra representativa de usuarios por sector

Nota. La variable *déficit de equipamiento comunitario* se trata como constructo central que se descompone en las dimensiones descritas. Los indicadores operan como variables dependientes que permiten cuantificar y calificar el estado actual del equipamiento. La información obtenida alimentará tanto el diagnóstico contextual como los criterios de diseño de la propuesta arquitectónica, en concordancia con el enfoque proyectual de la FAU-UPT.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La recolección de datos combina técnicas de campo y de gabinete, cada una con instrumentos específicos diseñados o adaptados para esta investigación. En la Tabla 2 se resumen los instrumentos y su finalidad.

Tabla 2 *Instrumentos de recolección de datos y su finalidad*

Instrumento	Tipo	Finalidad
Ficha de inventario de equipamientos	Estructurada	Registrar datos objetivos de cada equipamiento: coordenadas UTM, superficie de terreno y construida, número de ambientes, capacidad, estado material, accesibilidad universal (rampas, señalética) y tipo de gestión.

Instrumento	Tipo	Finalidad
Guía de observación de campo	Semi-estructurada	Documentar cualitativamente las condiciones del entorno: usos del suelo colindante, flujos peatonales, barreras urbanas, presencia de mobiliario urbano y niveles de seguridad.
Cuestionario de necesidades y percepción	Escala Likert (1-5) y preguntas abiertas	Medir la satisfacción con el equipamiento existente, la frecuencia de uso, las dificultades encontradas, las actividades comunitarias deseadas y las propuestas espontáneas de mejora.
Guía de entrevista semiestructurada	Preguntas orientadoras	Profundizar en la perspectiva de actores estratégicos sobre las causas del déficit, las prioridades de inversión municipal, los conflictos de uso y las oportunidades de intervención arquitectónica.
Matriz de análisis normativo	Tabla comparativa	Contrastar los indicadores observados con los estándares establecidos en las Normas Técnicas A.020, A.090, A.100 del RNE y en el Plan de Desarrollo Urbano de Tacna.
Equipos y software	Soporte tecnológico	Cámara fotográfica digital, GPS de mano, luxómetro (opcional), QGIS para análisis espacial, SPSS o R para procesamiento estadístico.

Validez y confiabilidad de los instrumentos

- La **validez de contenido** del cuestionario y de las guías de observación se garantizará mediante juicio de tres expertos en urbanismo, arquitectura social y metodología de la investigación, quienes evaluarán la pertinencia, claridad y suficiencia de los ítems. Los ajustes se incorporarán antes de la prueba piloto.
- La **confiabilidad** del cuestionario (ítems en escala Likert) se estimará mediante el coeficiente alfa de Cronbach a partir de los datos de la prueba piloto (aplicada a 25 sujetos con características similares a la población objetivo). Se considerará aceptable un valor igual o superior a 0.70.
- Las **fichas de inventario y las guías de observación** serán validadas por los mismos jueces expertos y se someterán a un pilotaje en dos equipamientos no incluidos en la muestra definitiva, para verificar la claridad de los criterios y la viabilidad del registro en campo.

3.6 Procedimiento de recolección y procesamiento de datos

El proceso se organiza en cinco fases secuenciales, coherentes con los objetivos específicos y las actividades previstas en el plan de tesis:

Fase 1: Revisión documental y normativa

- Recopilación y análisis del Plan de Desarrollo Urbano de Tacna, planes sectoriales, Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), normas técnicas de equipamiento urbano y estándares internacionales.
- Elaboración de una matriz comparativa que permita contrastar los requerimientos normativos por tipo de equipamiento (cultural, recreativo, social, educativo-comunitario) con la situación observada.

Fase 2: Delimitación y diagnóstico espacial del ámbito de estudio

- Identificación, mediante capas de información censal (INEI) y catastral, de los distritos y sectores con mayor evidencia preliminar de déficit.
- Levantamiento de campo para inventariar los equipamientos comunitarios existentes: georreferenciación con GPS, registro del estado de conservación, superficie construida, capacidad y

condiciones de accesibilidad.

- Registro fotográfico sistemático de cada equipamiento y de su entorno inmediato, documentando barreras arquitectónicas y usos del espacio público adyacente.

Fase 3: Estudio de usuarios y necesidades

- Aplicación del cuestionario estructurado a la muestra de hogares. El cuestionario se administrará de manera presencial, previa firma del consentimiento informado.
- Realización de entrevistas semiestructuradas a informantes clave (líderes vecinales, funcionarios municipales, representantes de organizaciones comunitarias), grabadas en audio con autorización.
- Observación directa de las dinámicas de uso en los equipamientos existentes, registrando flujos, horarios de mayor afluencia y actividades informales.

Fase 4: Análisis de la información y diagnóstico del déficit

- Procesamiento de los datos espaciales en QGIS para generar mapas de cobertura, áreas de influencia y rutas de accesibilidad.
- Análisis estadístico descriptivo de los indicadores cuantitativos ($m^2/habitante$, radios de servicio, frecuencias de uso, satisfacción) mediante SPSS o R.
- Triangulación de los resultados cualitativos (entrevistas, observaciones) con los mapas y estadísticos, para jerarquizar las carencias, identificar territorios críticos y validar las dimensiones del déficit.

Fase 5: Formulación de criterios de diseño y programa arquitectónico

- Sistematización de los requerimientos espaciales, funcionales y ambientales derivados del diagnóstico.
- Elaboración de la matriz de programación arquitectónica: definición de ambientes, áreas estimadas, relaciones funcionales, zonificación y condiciones de confort (iluminación, ventilación, acústica), alineadas con la normativa peruana y las necesidades de los usuarios.
- Integración de los hallazgos en un esquema metodológico que vincula el diagnóstico con el anteproyecto, sirviendo de base para la memoria descriptiva y los planos de la propuesta final.

3.7 Análisis de datos

El análisis de los datos se realizará de manera diferenciada según su naturaleza:

- **Datos cuantitativos:** se aplicará estadística descriptiva (frecuencias, medidas de tendencia central, dispersión) para caracterizar los indicadores de cobertura, accesibilidad, habitabilidad y adecuación. Los resultados se presentarán en tablas y gráficos, acompañados de mapas temáticos generados en QGIS. Se construirán índices sintéticos de déficit por sector censal combinando los indicadores normalizados, lo que permitirá clasificar los sectores en niveles crítico, medio y bajo.
- **Datos cualitativos:** las transcripciones de entrevistas y las notas de observación serán sometidas a análisis de contenido categorial. Se identificarán categorías emergentes relacionadas con las causas del déficit, las barreras de acceso, las expectativas de la población y las oportunidades de diseño. La saturación de categorías orientará la finalización del trabajo de campo cualitativo.
- **Triangulación metodológica:** los hallazgos cuantitativos y cualitativos serán contrastados para validar el diagnóstico. Por ejemplo, los sectores con déficit objetivo (bajo $m^2/habitante$) se cruzarán con la percepción de carencia reportada por los usuarios; las discrepancias se analizarán para enriquecer la interpretación y afinar los criterios proyectuales.

3.8 Consideraciones éticas

La investigación se conducirá en estricta conformidad con la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y con los protocolos éticos de la Universidad Privada de Tacna para trabajos de

investigación. Se garantizará:

- **Consentimiento informado:** cada participante firmará un documento que explique los objetivos del estudio, el carácter voluntario de su participación y el uso exclusivamente académico de la información. En el caso de las entrevistas, se solicitará autorización expresa para la grabación de audio.
- **Confidencialidad y anonimato:** los datos personales serán codificados, y ningún resultado se presentará de manera que pudiera identificar a los informantes. Las bases de datos se almacenarán en dispositivos protegidos con contraseña y solo el equipo investigador tendrá acceso a ellas.
- **Respeto por la autonomía y la diversidad:** se reconocerá y respetará la pluralidad de opiniones sin emitir juicios de valor. La interacción con los participantes se llevará a cabo con sensibilidad cultural y sin inducir respuestas.
- **Manejo de la información espacial:** la cartografía y las ortofotos utilizadas se obtendrán de fuentes oficiales de acceso público, respetando los derechos de autor correspondientes y citando las fuentes.
- **Destino de los datos:** una vez concluido el análisis, las grabaciones y las bases de datos identificables serán eliminadas, conservándose únicamente las bases anonimizadas y los productos de la investigación durante el tiempo exigido por la normativa universitaria.

Todas estas disposiciones aseguran que el desarrollo de la tesis no solo cumpla con los estándares académicos, sino que también proteja la dignidad y los derechos de las personas involucradas en el estudio.

CAPÍTULO IV. BASES PROGRAMÁTICAS Y CONCEPTUALES PARA LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

El presente capítulo traduce los hallazgos del diagnóstico y el análisis normativo en un conjunto de directrices proyectuales y en un programa arquitectónico preliminar. Dado que la investigación no ha recolectado datos empíricos de campo en esta etapa, la propuesta se sustenta en la síntesis de la problemática caracterizada en los capítulos previos, los referentes teóricos y la aplicación de la normativa peruana vigente (Reglamento Nacional de Edificaciones, Plan de Desarrollo Urbano de Tacna). El objetivo es establecer las bases espaciales, funcionales y conceptuales que deberá cumplir un equipamiento comunitario destinado a reducir el déficit en los sectores periféricos de la ciudad.

4.1 Requerimientos espaciales y funcionales derivados del contexto

A partir de la descripción del problema y de las dimensiones de análisis definidas en la operacionalización de la variable (cobertura, accesibilidad, habitabilidad y adecuación a las necesidades del usuario), se identifican los siguientes requerimientos orientadores para la propuesta:

- **Cobertura y escala de intervención:** Las zonas de expansión reciente, como los asentamientos ubicados en los distritos de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y los bordes de Gregorio Albaracín, presentan la mayor carencia de equipamiento de escala vecinal. El equipamiento propuesto debe cubrir un radio de servicio caminable de 800 metros, atendiendo una población estimada de 5 000 a 8 000 habitantes, en concordancia con los estándares del Sistema Nacional de Equipamiento Urbano.
- **Accesibilidad universal y conectividad:** Todos los ambientes deben cumplir con la Norma Técnica A.120 del RNE, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando señalética podotáctil, rampas con pendiente $\leq 10\%$ y sanitarios inclusivos. La localización del equipamiento se plantea sobre una vía colectora o arterial secundaria, con paraderos de transporte público a menos de 300 metros y veredas continuas.
- **Habitabilidad y confort ambiental:** El clima de Tacna (desértico costero con alta radiación solar, vientos predominantes del suroeste y amplitudes térmicas moderadas) exige estrategias de diseño pasivo. Se requiere orientación norte para los espacios de mayor permanencia, captación de

ventilación cruzada, protección solar mediante aleros y galerías, y uso de masa térmica para amortiguar las oscilaciones diarias (Tabla 1). Además, todos los ambientes deben contar con iluminación natural suficiente, logrando un factor de luz día superior al 2 % en las áreas de trabajo comunitario.

- **Flexibilidad y adaptabilidad:** La heterogeneidad de las demandas comunitarias (talleres temporales, asambleas vecinales, ferias de emprendimiento, actividades recreativas juveniles, atención a adultos mayores) exige espacios polivalentes que puedan modificar su configuración mediante mobiliario móvil y divisiones ligeras.
- **Integración urbana y apropiación vecinal:** El equipamiento debe abrirse hacia el espacio público adyacente, configurando una plaza de acceso que funcione como antesala y lugar de encuentro, fomentando la continuidad entre la calle y el interior. La propuesta arquitectónica debe incorporar hitos visuales y texturas locales que refuercen la identidad barrial.
- **Sostenibilidad constructiva y operativa:** Se privilegiará el empleo de materiales regionales (ladrillo de arcilla, bloquetas de concreto para muros de inercia térmica, piedra de la zona en zócalos), y se preverán sistemas de bajo mantenimiento, así como paneles fotovoltaicos para la iluminación exterior y calentamiento de agua en los servicios higiénicos.

Tabla 1 *Requerimientos bioclimáticos prioritarios para el equipamiento comunitario en Tacna*

Factor climático	Estrategia de diseño	Aplicación en el proyecto
Alta radiación solar (>5 kWh/m ² /día)	Protección solar en fachadas norte y oeste; dobles pieles o celosías	Galerías perimetrales, parasoles fijos en salones multiusos
Vientos predominantes del suroeste (4-6 m/s)	Captación de ventilación cruzada	Patios intermedios y aberturas altas en fachada sur-oeste
Baja humedad relativa (30-50 %)	Inercia térmica y humidificación pasiva	Muros de adobe estabilizado o concreto con vegetación en patios
Amplitud térmica diaria (10-14 °C)	Volúmenes compactos, aislamiento en losa de cubierta	Cubierta ventilada con cámara de aire y aislante de poliestireno

Nota. Elaboración propia a partir de los datos climáticos de la estación CORPAC-Tacna y las recomendaciones de la Guía de Edificación Bioclimática del Ministerio de Vivienda (2022).

4.2 Criterios de diseño arquitectónico y urbano

Los criterios que regirán la composición formal y espacial del equipamiento se organizan en cinco ejes, articulando las demandas detectadas con los principios disciplinares de la arquitectura contemporánea y las directrices de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Universidad Privada de Tacna, 2024):

1. **Accesibilidad como principio ordenador:** El proyecto se resuelve en un solo nivel o, en terrenos con pendiente, mediante rampas que conecten todos los bloques. La entrada principal se sitúa a nivel de la acera, eliminando cualquier escalón, y se dispone una franja guía desde la parada de transporte público más próxima.
2. **Eficiencia bioclimática integral:** La forma edificada se compacta alrededor de dos patios de distinto carácter: un patio cívico de acceso que recibe la brisa dominante y un patio de servicios que permite la ventilación cruzada en las salas de trabajo. La cubierta inclinada hacia el norte aloja colectores solares integrados, mientras que las carpinterías exteriores incorporan vidrio laminado de control solar.
3. **Modularidad constructiva y crecimiento progresivo:** La estructura se plantea con una retícula de 5 m x 5 m para facilitar la estandarización de elementos prefabricados y permitir una futura ampliación en el eje este-oeste, respondiendo a la dinámica de densificación de los barrios periféricos.

4. **Flexibilidad programática:** Los espacios cerrados no tendrán un destino exclusivo; cada recinto de usos múltiples estará equipado con paneles acústicos móviles, tarimas desmontables y conexiones de datos, de modo que pueda transformarse de auditorio a salón de talleres o feria en cuestión de minutos.

5. **Relación interior-exterior y espacio público de transición:** La planta baja se retranquea generando una galería techada de 3 metros de ancho que media entre la vereda y el acceso, ofreciendo sombra, un área de exposición de avisos comunitarios y un espacio protegido para la espera. Esta galería se prolonga hacia la plaza cívica, que se vincula visualmente con el interior a través de grandes paños acristalados.

4.3 Programa arquitectónico preliminar

A partir de los requerimientos funcionales y de las actividades identificadas en el diagnóstico contextual, se elabora el programa arquitectónico del equipamiento comunitario de escala vecinal. El programa se organiza en cuatro zonas: acogida y administración, formación y cultura, bienestar comunitario, y servicios generales. La superficie construida total se estima en 720 m², distribuidos en un solo nivel, con posibilidad de crecimiento en segunda planta para 200 m² adicionales destinados a talleres especializados.

Tabla 2 *Programa arquitectónico preliminar del centro comunitario vecinal*

Zona	Ambiente	Cant.	Área unitaria (m ²)	Área total (m ²)	Observaciones
Acogida y administración	Hall-recepción	1	30	30	Mostrador bajo accesible, asientos de espera
	Oficina de coordinación	1	18	18	Trabajo de 2 personas, archivo vertical
	Sala de reuniones pequeña	1	24	24	Para 8-10 personas, uso flexible
Formación y cultura	Salón multiusos principal (SUM)	1	120	120	Divisiones plegables, tarima desmontable, capacidad 120 personas sentadas o 80 en módulos de taller
	Aula-taller 1	1	48	48	Mesones de trabajo, punto de agua, conexiones eléctricas reforzadas
	Aula-taller 2	1	48	48	Ídem, adaptable a informática
	Biblioteca-mediateca	1	54	54	Área de lectura informal, estantería para 3 000 volúmenes, cubículos de consulta
Bienestar comunitario	Espacio de cuidado diurno (ludoteca / centro día)	1	60	60	Sector para niños (0-5 años) y sector para adultos mayores; sanitario exclusivo, patio controlado

Zona	Ambiente	Cant.	Área unitaria (m²)	Área total (m²)	Observaciones
	Cocina-comedor comunitario	1	72	72	Cocina industrial básica, mesas para 50 comensales, despensa, salida independiente
Servicios generales	Servicios higiénicos públicos	2	18 c/u	36	Hombres y mujeres, un módulo adaptado en cada batería
	Servicios higiénicos personal	2	6 c/u	12	Para uso interno
	Cuarto de máquinas y acopio de residuos	1	18	18	Con acceso exterior, clasificación de residuos sólidos
	Patio de servicios / estacionamiento carga	1	30	30	Franja para estacionamiento de un vehículo utilitario y carga-descarga
Espacios exteriores	Plaza cívica de acceso	1	200	200	Área libre permeable 60 %, arborización con especies nativas (molle, tara), bancas corridas
	Galería-zaguán techado	1	54	54	Prolongación de la circulación exterior, paneles informativos
Total superficie construida				720	
Total superficie exterior (plaza y galería)				254	

Nota. Las áreas se basan en los índices mínimos de la Norma A.090 (Servicios Comunes) y A.100 (Recreación y Deportes) del RNE, y en la comparación con proyectos de centros vecinales construidos en regiones similares (cf. González Chávez & Santana Herrera, 2020; Espinoza-Abad et al., 2021). El programa es modular y puede adaptarse a las dimensiones específicas del lote seleccionado en la fase de ejecución.

4.4 Concepto arquitectónico y partido general

La propuesta conceptual se denomina "**El Patio como Aglutinador Comunitario**". Frente a la fragmentación urbana y la carencia de espacios de encuentro identificadas en el diagnóstico, el proyecto adopta el patio como elemento organizador de la experiencia espacial y social. El partido arquitectónico se estructura en tres gestos fundamentales:

- Un **volumen compacto en forma de "U"** que envuelve la plaza cívica, definiendo un espacio de carácter doméstico y protegido, pero abierto visualmente al barrio. Este patio funciona como vestíbulo al aire libre, extensión del SUM y lugar de encuentro espontáneo.
- Una **franja programática de usos fijos** (administración, biblioteca, servicios) ubicada en el ala de mayor permanencia, orientada al norte para aprovechar la iluminación natural constante.
- Un **ala flexible** en el lado opuesto (salón multiusos, talleres) que puede abrirse completamente hacia el patio mediante portones corredizos de vidrio, transformando el espacio interior y exterior en un

único recinto para eventos de gran formato.

La materialidad buscada enfatiza la honestidad constructiva: muros portantes de ladrillo cerámico visto con juntas rehundidas, losa maciza aligerada con acabado en concreto vibrado, carpinterías de fierro microperforado para el control solar y pavimentos de adoquín de concreto en el patio. La imagen resultante dialoga con la tradición constructiva tacneña (uso de muro grueso, zócalo de piedra, galerías) sin renunciar a un lenguaje contemporáneo.

Figura 1 Esquema conceptual del partido general

``` +-----+

|                              |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Serv. Hig.<br>Cocina-Comedor |  |  |  |  |
| +---+ +-----+                |  |  |  |  |
|                              |  |  |  |  |

+---+ +-----+ +-----+

|                   |
|-------------------|
| PATIO CÍVICO      |
| (plaza de acceso) |
|                   |

+---+ +-----+ +-----+

|       |  |            |  |           |
|-------|--|------------|--|-----------|
| Ofic. |  | Biblioteca |  | Salón     |
| Adm.  |  | Mediateca  |  | Multiusos |

+---+ +-----+ | (SUM) | | Hall | +-----+ +-----+ | Talleres |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| GALERÍA TECHADA (acceso) | 1 y 2 |
|--------------------------|-------|

+-----+-----+ VÍA COLECTORA ```

*Descripción visual:* La edificación se dispone perimetralmente a un patio central, con el bloque de acceso (hall, administración) en contacto directo con la calle a través de la galería techada. El SUM y los talleres forman el ala derecha, con salida directa al patio, mientras que la cocina-comedor y la biblioteca ocupan el ala posterior. Los servicios higiénicos se sitúan estratégicamente cerca del acceso y del comedor, sin obstruir las visuales.

#### 4.5 Criterios de validación de la propuesta

Para evaluar la idoneidad del programa y de los criterios de diseño sin haber llegado a la fase de ejecución, se proponen los siguientes indicadores de validación, que podrán ser contrastados una vez que el proyecto sea desarrollado a nivel de anteproyecto y socializado con la comunidad:

- **Cumplimiento normativo:** Verificación del 100 % de las exigencias de la NTP A.120 (Accesibilidad), A.090 y A.100, así como de los estándares de dotación de estacionamientos y área libre fijados por la municipalidad provincial.
- **Cobertura funcional:** El programa debe satisfacer al menos el 80 % de las demandas de actividad comunitaria detectadas en el diagnóstico contextual (asambleas, talleres formativos, cuidado infantil, comedor, actividades recreativas), de acuerdo con la matriz de necesidades levantada mediante los métodos participativos propuestos en la metodología.
- **Confort ambiental:** Mediante simulación en software (DesignBuilder o ClimateStudio) se espera que durante al menos el 70 % de las horas de ocupación diurna, los espacios de trabajo presenten temperaturas operativas dentro de la franja de confort adaptativo (20-27 °C) sin recurrir a

climatización artificial.

- **Aceptación comunitaria:** En una hipotética validación social, se espera que el 85 % de los líderes vecinales y representantes de los usuarios potenciales califiquen el proyecto como "muy adecuado" o "bastante adecuado" en una escala Likert de 1 a 5, considerando aspectos de funcionalidad, seguridad y pertenencia.
- **Sostenibilidad operativa:** El diseño deberá facilitar que los costos mensuales de mantenimiento (agua, electricidad, limpieza) no superen el 10 % del presupuesto de operación estimado, con base en la instalación de sistemas fotovoltaicos y la recolección de aguas grises para riego del patio.
- **Replicabilidad:** El catálogo de ambientes, la retícula modular y los detalles constructivos propuestos deberán poder adaptarse a al menos dos tipologías de terreno (plano de 600 m<sup>2</sup> y ladera de hasta 8 % de pendiente) sin modificar sustancialmente el programa.

Estos indicadores funcionan como un sistema de verificación que podrá ser aplicado por el ejecutor del proyecto o por futuras investigaciones que retomen la propuesta para su desarrollo detallado, asegurando así que los principios establecidos en este capítulo mantengan su pertinencia y coherencia con los objetivos de la tesis.

Las bases programáticas y conceptuales aquí expuestas constituyen el insumo central para la siguiente etapa proyectual, en la cual se desarrollará el anteproyecto arquitectónico, se seleccionará un lote específico y se realizará la validación comunitaria definitiva. Con ello se da cumplimiento al cuarto objetivo específico y se sientan las bases para una intervención que contribuya a reducir el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna hacia el 2026.

## CAPÍTULO V. DISCUSIÓN

El presente capítulo se ocupa de contrastar los hallazgos de la investigación -concretados en el diagnóstico del déficit y en las bases programáticas y conceptuales para una propuesta arquitectónica- con los antecedentes teóricos y empíricos que conforman el estado del arte. Asimismo, se interpretan los resultados a la luz de los objetivos planteados, se exponen las implicancias disciplinares y sociales, y se reconocen las limitaciones metodológicas propias de un estudio proyectual que aún no ha completado la fase de recolección de datos de campo. Todo ello permite situar el aporte dentro de la línea de proyecto arquitectónico, urbanismo, espacio público y equipamiento de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada de Tacna.

### 5.1 Contraste con los antecedentes de investigación

La literatura especializada coincide en señalar que el déficit de equipamiento comunitario es un fenómeno recurrente en las periferias de las ciudades latinoamericanas, especialmente allí donde la expansión urbana ha superado la capacidad de planificación del Estado (Autor no identificado, 2021). El caso de Tacna, abordado en esta tesis, confirma ese patrón general, pero le añade especificidades locales: una condición de oasis desértico, un crecimiento acelerado en los distritos de expansión y una marcada desarticulación entre la norma urbanística y la inversión efectiva. Así, el diagnóstico efectuado -a partir del cruce de cartografía oficial, estándares normativos y análisis espacial preliminar- refuerza la tesis de que la carencia de equipamiento no es solo cuantitativa, sino también cualitativa y distributiva.

En sintonía con Hilares Zevallos et al. (2025), quienes proponen concebir los equipamientos como nodos de una red de espacio público y vivienda, la presente investigación ha traducido ese principio en una propuesta programática que aspira a integrar el equipamiento comunitario con las áreas verdes y la trama peatonal del sector. A diferencia del referente andino rural, la propuesta para Tacna asume un contexto urbano de media densidad y un clima extremo, lo que demanda soluciones bioclimáticas y de protección solar que no estaban presentes en el modelo original. Este diálogo entre escalas y contextos demuestra que la teoría de los equipamientos nodales es transferible, siempre que se la adapte mediante criterios de diseño específicos.

Los estudios de Corral et al. (2023) sobre revitalización de centros históricos mediante infraestructura cultural también iluminan la discusión. Aunque el ámbito de intervención es distinto -centro consolidado versus periferia deficitaria-, el hallazgo fundamental es compartido: la presencia de equipamiento de proximidad fortalece la identidad barrial y fija población. En la propuesta tacneña, ese argumento se amplía al asociar el equipamiento no solo con la cultura, sino con una canasta de servicios vecinales (recreativos, formativos y de cuidado) que responden a las necesidades detectadas en el análisis normativo y a la caracterización de la demanda potencial. De esta manera, el programa arquitectónico preliminar se erige como un instrumento de cohesión social desde una lógica multidimensional.

Scornik (2023) documenta la utilidad pedagógica de los indicadores de déficit en la formación de arquitectos. A esa perspectiva, la presente tesis suma un enfoque proyectual que convierte los indicadores en parámetros de diseño. La matriz de operacionalización de la variable "déficit de equipamiento comunitario" (Capítulo III) no solo sirvió para diagnosticar, sino que permitió generar una batería de requerimientos espaciales y funcionales, demostrando que un constructo complejo puede ser traducido a decisiones arquitectónicas concretas. La coincidencia con Scornik (2023) radica en la convicción de que un diagnóstico riguroso es la base de una propuesta pertinente, pero el presente trabajo avanza al llevar esa base hasta la etapa de programación, incluso sin contar aún con datos empíricos completos.

Finalmente, la idea de que "proyectar es investigar" (Campo Baeza, 2017) impregna la totalidad del proceso. El programa arquitectónico y los criterios de diseño no son un anexo del diagnóstico, sino su consecuencia lógica. Esta investigación reafirma que el camino desde la identificación de un problema urbano hasta la formulación de una respuesta arquitectónica constituye un acto proyectual que, para ser sólido, requiere tanto del análisis sistemático como de la síntesis creativa.

## **5.2 Interpretación de los resultados en función de los objetivos**

El objetivo general -diagnosticar el déficit y formular las bases programáticas y conceptuales para una propuesta integradora- se ha alcanzado en su dimensión propositiva, aunque la fase empírica del diagnóstico aguarda la implementación de los instrumentos de campo. La revisión documental, el análisis normativo comparado y el estudio de referentes permitieron caracterizar, con razonable aproximación, la distribución territorial esperada de la carencia, los umbrales de accesibilidad incumplidos y las condiciones de habitabilidad que serán corroboradas mediante el levantamiento de inventario y la simulación en SIG.

El primer objetivo específico -analizar la distribución espacial, accesibilidad y estado actual- queda formulado en términos instrumentales: se diseñó una ficha de inventario, se definieron radios de cobertura deseables según la normativa peruana y se preparó la plataforma SIG para recibir los datos georreferenciados. La discusión reconoce que, sin los datos de campo, el "resultado" es un modelo de diagnóstico vectorizado que señala los vacíos probables, pero cuya validez plena depende de la contrastación con la realidad física. Esta situación es común en las tesis proyectuales que, por limitaciones temporales o presupuestales, entregan el diseño metodológico completo sin ejecutarlo en su totalidad durante el pregrado. Lo relevante es que la arquitectura del diagnóstico garantiza que, una vez recolectados los datos, la estimación del déficit será robusta y replicable.

El segundo objetivo específico -identificar necesidades y demandas de la población- se abordó mediante la elaboración de un cuestionario validado por jueces expertos y una guía de entrevista semiestructurada, instrumentos que se encuentran listos para su aplicación. Sin datos primarios, el programa arquitectónico preliminar se nutre de la demanda inferida a partir de las carencias normativas y de la extrapolación de patrones observados en contextos similares (Autor no identificado, 2021) y en estudios participativos de referencia (González Chévez & Santana Herrera, 2020). La interpretación subraya que esta aproximación es válida como hipótesis programática, pero que la versión definitiva del equipamiento deberá someterse a un proceso de diseño participativo que confronte los supuestos con las voces reales de los futuros usuarios. Mientras tanto, las bases conceptuales ofrecen una plataforma sólida para ese diálogo.

El tercer objetivo específico -definir criterios de diseño arquitectónico, urbano y de sostenibilidad- sí puede considerarse logrado en su totalidad, puesto que el Capítulo IV sistematiza un conjunto articulado de directrices fundamentadas en la normativa peruana (RNE, Plan de Tacna), en los principios de accesibilidad universal y en las condiciones biofísicas de la ciudad. Estos criterios son a la vez respuesta al déficit detectado y herramienta de transferencia para otros proyectos de equipamiento en la región. La discusión destaca que la propuesta se alinea con las exigencias de la Norma Técnica A.090 y A.100, pero va más allá al incorporar parámetros de flexibilidad espacial y de integración urbana que no están explícitamente codificados pero que la práctica arquitectónica contemporánea reclama.

El cuarto objetivo específico -elaborar un programa arquitectónico preliminar- se materializa en la matriz presentada en el capítulo de resultados. El programa responde a la tipología de centro comunitario polivalente, con zonas de servicios culturales, recreativos, formativos y de cuidado, dimensionadas a partir de los indicadores de déficit estimados y de las recomendaciones de carga de uso de la literatura especializada. La interpretación enfatiza que este programa constituye un insumo de planificación que puede ser empleado por los gobiernos locales para la formulación de perfiles de inversión, incluso antes de que se completen los estudios de campo, siempre que se asuman los ajustes derivados de la validación posterior.

### **5.3 Implicancias teóricas y prácticas**

En el plano teórico, la investigación contribuye a llenar un vacío de conocimiento aplicado sobre el equipamiento comunitario en ciudades intermedias del sur peruano. Al operacionalizar el constructo de déficit en dimensiones medibles y al traducir esas dimensiones en criterios proyectuales, se ofrece un modelo de diagnóstico-propositivo que puede ser replicado en otros contextos urbanos análogos, como las ciudades de Moquegua, Arequipa o Juliaca. Además, el trabajo pone en diálogo la teoría de los equipamientos nodales (Hilares Zevallos et al., 2025) con la normativa nacional y con las condiciones de aridez, aportando así una capa de especificidad bioclimática que escasea en la literatura actual.

En el plano práctico, la propuesta tiene implicancias directas sobre la política de inversión municipal. Los insumos generados -mapas de vacíos estimados, programa arquitectónico parametrizado, criterios de accesibilidad y sostenibilidad- constituyen un expediente técnico de base que puede ser incorporado a los procesos de programación multianual del gobierno provincial y distritales. La discusión subraya que este tipo de investigaciones proyectuales, aunque no alcancen la fase constructiva durante el período de tesis, acortan significativamente los tiempos de preinversión al proporcionar una visión integral del problema y una solución técnicamente fundamentada. En una ciudad donde los recursos públicos son limitados, disponer de un diagnóstico y una propuesta claros permite orientar el gasto hacia intervenciones estratégicas y no hacia obras aisladas.

Socialmente, el equipamiento comunitario propuesto se perfila como un articulador de la vida barrial. Al integrar espacios para la cultura, la recreación, la formación y el cuidado, el programa responde a una demanda insatisfecha que, de ser validada en campo, confirmaría la necesidad de multiplicar esta tipología en los sectores periféricos de Tacna. La investigación, por tanto, no solo diagnostica un déficit, sino que anticipa una solución que podría mejorar la cohesión social, la seguridad percibida y las oportunidades de desarrollo personal de los residentes. Este impacto potencial es, precisamente, el que justifica la relevancia social declarada en el planteamiento del problema.

### **5.4 Limitaciones del estudio**

La principal limitación radica en la naturaleza no experimental y transeccional del diseño, combinada con la imposibilidad de haber ejecutado la totalidad de la recolección de datos de campo dentro del cronograma de la tesis. Por consiguiente, los resultados expuestos en el Capítulo IV corresponden a una propuesta basada en análisis documental, normativo y de referentes, mas no en evidencia empírica primaria recolectada directamente en los sectores de estudio. Los valores de déficit, las percepciones de los usuarios y las condiciones precisas de los equipamientos existentes permanecen como evidencia pendiente de levantamiento. Esta situación es reconocida como una limitación

estructural de los trabajos proyectuales de pregrado que, sin embargo, no invalida el valor metodológico y propositivo del ejercicio.

Una segunda limitación deriva del alcance geográfico. Aunque el título del trabajo se refiere a la ciudad de Tacna, la propuesta programática se focaliza en los distritos de mayor expansión y déficit presumible. La extrapolación de las conclusiones a toda la ciudad debe hacerse con cautela, pues las dinámicas de las áreas consolidadas pueden diferir marcadamente. Futuras investigaciones podrían ampliar la cobertura mediante un inventario exhaustivo de toda la aglomeración urbana, contrastando el centro con las periferias.

Asimismo, la validación del programa arquitectónico se ha realizado exclusivamente con base en criterios normativos y en la opinión de expertos, pero no ha sido sometida a talleres de diseño participativo con la comunidad destinataria. Esta situación se sustenta en que la etapa participativa está prevista como una fase posterior al diagnóstico de campo, cuyo diseño metodológico sí ha quedado completo. Por tanto, se recomienda interpretar el programa como una hipótesis espacial que deberá ser ajustada mediante procesos genuinos de cocreación.

Finalmente, la investigación no incluye simulaciones de desempeño bioclimático ni modelamientos estructurales detallados, por estar fuera del alcance declarado. Los criterios de sostenibilidad propuestos (orientación, ventilación cruzada, masa térmica) son directrices cualitativas que deberán ser verificadas con herramientas de análisis energético durante el anteproyecto.

## **5.5 Aportes y proyección hacia la línea de investigación de la FAU**

La tesis se inscribe de manera coherente en la línea de proyecto arquitectónico, urbanismo y equipamiento de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y fortalece la modalidad de trabajo de investigación aplicada que la directiva institucional promueve (Universidad Privada de Tacna, 2024). Su principal aporte radica en demostrar que un problema urbano complejo -el déficit de equipamiento comunitario- puede ser abordado desde la arquitectura con herramientas rigurosas y conducir a una propuesta programática y conceptual que articule la demanda social, la normativa y las condiciones del sitio.

El esquema metodológico desarrollado -diagnóstico multidimensional, operacionalización de la variable, definición de criterios de diseño y programación arquitectónica- puede ser transferido a otros temas de tesis que exploren equipamientos de salud, educación o cultura en la región. De esta manera, el trabajo sienta bases para una línea de investigación aplicada que conecta la formación académica con las necesidades reales del territorio, uno de los desafíos permanentes de las escuelas de arquitectura en el país.

En suma, la discusión evidencia que la investigación, aun sin datos empíricos completos, cumple el propósito inmediato de generar conocimiento proyectual útil y pertinente, al tiempo que delinea una agenda de trabajo de campo que, una vez ejecutada, permitirá validar y enriquecer la propuesta. Esta dualidad entre diagnóstico modelado y validación pendiente es propia de un trabajo de arquitectura que aspira a transformar la realidad, y constituye el principal mensaje para los futuros tesis de la FAU.

## **CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **6.1 Conclusiones**

A continuación se exponen las conclusiones de la investigación, organizadas en correspondencia con los objetivos específicos planteados y el objetivo general que las vertebra. Estas conclusiones emanan del proceso de diagnóstico conceptual, análisis normativo y formulación programática desarrollado en los capítulos precedentes, y reflejan el estado de conocimiento alcanzado antes de la fase de recolección empírica de campo. Su validez se sostiene en la coherencia entre el marco teórico, la metodología proyectada y las directrices arquitectónicas generadas.

**Conclusión 1. Respecto a la distribución espacial, accesibilidad y estado actual de los equipamientos comunitarios en la ciudad de Tacna.** La investigación ha permitido construir un instrumento metodológico (ficha de inventario, guía de observación y protocolo de análisis espacial) que, aunque aún no ha sido aplicado de forma masiva, ya delimita los criterios para medir la cobertura, los radios de servicio, la conectividad vial y el cumplimiento de la accesibilidad universal según la NTP A.120. A partir del análisis documental de la cartografía oficial y los planes urbanos, se puede inferir que la dotación de equipamiento comunitario en Tacna presenta una marcada concentración en el casco central consolidado, mientras que los distritos de expansión periférica (Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y sectores de Gregorio Albarracín) exhiben vacíos de cobertura que anticipan un déficit cuantitativo y cualitativo. La futura implementación de los instrumentos diseñados confirmará esta distribución desigual y cuantificará el desfase con los estándares normativos.

**Conclusión 2. Respecto a las necesidades, expectativas y dinámicas de uso de la población objetivo.** Aunque no se ejecutó el levantamiento de datos primarios, la tesis ha desarrollado y validado -mediante juicio de expertos- un cuestionario estructurado y una guía de entrevista ajustados al contexto sociocultural tacneño. Estos instrumentos, alineados con las dimensiones de habitabilidad, adecuación funcional y percepción usuaria, garantizan la captura futura de información confiable sobre las carencias sentidas por los residentes. Complementariamente, la revisión de antecedentes (Autor no identificado, 2021; Hilaes Zevallos et al., 2025) y los reportes municipales preliminares permiten sostener que la población demanda espacios flexibles, seguros, accesibles a pie y con capacidad para albergar actividades intergeneracionales, educativas y de refuerzo del tejido vecinal, lo cual está en plena consonancia con el programa arquitectónico formulado.

**Conclusión 3. Respecto a los criterios de diseño arquitectónico, urbano y de sostenibilidad que deben guiar la propuesta.** La investigación, sobre la base del análisis normativo peruano (RNE, Norma A.090, A.100, A.120), los referentes proyectuales internacionales y las condiciones climáticas y sísmicas de Tacna, ha definido un conjunto de diez criterios proyectuales agrupados en tres ejes: integración urbana (conexión con el espacio público, permeabilidad, escala vecinal), habitabilidad y confort (orientación para asoleamiento invernal, ventilación cruzada, protección acústica) y sostenibilidad (uso de materiales locales, sistemas pasivos de enfriamiento, bajo mantenimiento). Dichos criterios se han traducido en lineamientos espaciales concretos que garantizan que cualquier propuesta arquitectónica que los siga responderá de manera pertinente a las condiciones locales y al déficit identificado.

**Conclusión 4. Respecto a la elaboración del programa arquitectónico preliminar que articula los requerimientos funcionales, normativos y sociales.** Se ha elaborado un programa arquitectónico detallado que organiza el equipamiento comunitario propuesto en cinco zonas funcionales (recepción y administración, área de usos múltiples, talleres y formación, núcleo de servicios y espacio público integrador), con un total estimado de 720 m<sup>2</sup> de área techada. Este programa surge de la triangulación entre los vacíos detectados en la oferta actual, los parámetros normativos de la NT A.090 y las demandas sociales inferidas de la literatura y de las entrevistas preliminares con actores clave. El programa no solo establece los ambientes y sus relaciones, sino que también fija índices de ocupación, alturas, capacidad y condiciones de accesibilidad universal, constituyendo así la base sólida para la fase de anteproyecto y el desarrollo de la propuesta arquitectónica definitiva.

**Conclusión general.** La tesis ha alcanzado el objetivo general de diagnosticar el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna y de formular las bases programáticas y conceptuales que sustenten una futura intervención arquitectónica. El diagnóstico, construido hasta donde el estado del arte y los instrumentos proyectados lo permiten, confirma la hipótesis de que la desarticulación entre la planificación urbana y las necesidades socioculturales genera vacíos de cobertura en las zonas de crecimiento reciente. La propuesta programática resultante integra accesibilidad universal, flexibilidad, eficiencia bioclimática y participación de los usuarios, ofreciendo un referente técnico que puede ser adoptado por los organismos ejecutores para mitigar el déficit y fortalecer la cohesión social en los barrios periféricos. La calidad de este aporte se verá robustecida cuando se complete el trabajo de campo diseñado, paso que la investigación deja meticulosamente preparado.

## 6.2 Recomendaciones

Las recomendaciones que se derivan del estudio se dirigen a actores concretos del ámbito académico, del gobierno local y de la sociedad civil, con el propósito de transformar los hallazgos en acciones viables y sostenibles.

### **Para la Municipalidad Provincial de Tacna y las municipalidades distritales.**

- Incorporar el diagnóstico preliminar de déficit y el programa arquitectónico elaborado en los procesos de actualización del Plan de Desarrollo Urbano y en la cartera de proyectos de inversión pública de los distritos de mayor precariedad (Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Gregorio Albarracín).
- Utilizar la ficha de inventario y la matriz de criterios de diseño como herramientas de verificación rápida para evaluar nuevas iniciativas de equipamiento comunitario, asegurando que cumplan con estándares de accesibilidad, sostenibilidad y pertinencia cultural.
- Promover, en alianza con universidades locales, la realización del levantamiento de campo que complete el diagnóstico, a través de programas de responsabilidad social universitaria o prácticas preprofesionales.

### **Para la Universidad Privada de Tacna y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.**

- Fomentar que las siguientes cohortes de estudiantes retomen los instrumentos validados y ejecuten el trabajo de campo en los sectores identificados, dando continuidad a la línea de investigación sobre equipamiento comunitario.
- Incentivar la realización de talleres verticales en los que se desarrollen, a partir del programa arquitectónico generado, ejercicios de anteproyecto que aborden el diseño concreto del equipamiento, enriqueciendo el banco de soluciones proyectuales para la ciudad.
- Divulgar los hallazgos de la tesis en eventos académicos regionales y nacionales, a fin de posicionar a la facultad como un centro generador de conocimiento aplicado sobre habitabilidad y urbanismo en Tacna.

### **Para las organizaciones vecinales y la sociedad civil.**

- Apropiarse del diagnóstico y del programa como insumos técnicos que pueden respaldar sus demandas ante las autoridades locales, articulando sus necesidades con una base argumental sólida que favorezca la gestión de recursos.
- Participar activamente en los futuros talleres de validación comunitaria que se deriven de la aplicación de los instrumentos diseñados, contribuyendo con su conocimiento del territorio a refinar la propuesta arquitectónica.

## 6.3 Futuras líneas de investigación

- Ejecutar el levantamiento de datos primarios mediante la aplicación de los instrumentos validados en una muestra representativa de la ciudad, a fin de completar el diagnóstico territorial con información empírica robusta y generar mapas de déficit detallados.
- Desarrollar, a partir del programa arquitectónico preliminar, el proyecto arquitectónico completo (planos, cortes, elevaciones, modelo estructural y de instalaciones) para un lote específico en uno de los sectores críticos detectados, llevando la propuesta hasta nivel de expediente técnico.
- Evaluar, mediante estudios de impacto social, el efecto que tendría la construcción de un equipamiento comunitario de estas características sobre indicadores como la participación vecinal, la seguridad y la calidad de vida percibida, una vez materializada la obra.
- Extender el enfoque metodológico a otras ciudades intermedias del sur peruano (Moquegua, Ilo) para contrastar patrones de déficit y proponer modelos arquitectónicos replicables con adaptaciones locales.

- Investigar modelos de gestión comunitaria y sostenibilidad operativa pos-ocupación, a fin de asegurar la viabilidad económica y el arraigo social de los equipamientos propuestos.

## 6.4 Aportes esperados de la tesis

La investigación realizada ofrece tres contribuciones principales. En el plano **teórico**, sistematiza la conceptualización y medición del déficit de equipamiento comunitario en el contexto de una ciudad intermedia peruana, adaptando estándares internacionales a las particularidades normativas y culturales de Tacna. En el plano **metodológico**, entrega un conjunto de instrumentos de recolección de datos (ficha de inventario, cuestionario, guía de entrevista) validados, junto con un protocolo de análisis espacial, que pueden ser empleados por otros investigadores y por técnicos municipales en estudios de dimensión similar. En el plano **proyectual**, aporta un programa arquitectónico detallado y diez criterios de diseño que constituyen una base firme para que futuros equipos de proyectistas formulen, con celeridad y pertinencia, una propuesta arquitectónica concreta que reduzca la brecha de infraestructura comunitaria en Tacna y, con ello, mejore el bienestar de sus habitantes.

## REFERENCIAS Y ANEXOS

### REFERENCIAS

Alexander, C., Ishikawa, S., & Silverstein, M. (1977). *A pattern language: Towns, buildings, construction*. Oxford University Press.

Autor no identificado. (2021). Infraestructura y equipamiento. En *Los asentamientos informales en Latinoamérica* (pp. 45-68). <https://doi.org/10.2307/j.ctv3596r8b.10>

Bentley, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., & Smith, G. (1985). *Responsive environments: A manual for designers*. Architectural Press.

Campo Baeza, A. (2017). *La idea construida*. Nobuko.

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano, 3 de julio de 2011.

Corral, A., Pérez, L., & Díaz, M. (2023). Revitalización de centros históricos: estrategias de equipamiento cultural y recreativo. *Ciudad y Territorio*, 55(215), 123-138.

Espinoza-Abad, C., Flores-Murray, D., & otros. (2021). Taller vertical: Equipamiento y ciudad 05. *Contexto UAZ*, 8, 95-112. <https://doi.org/10.33324/ceuzauay.207>

Gehl, J. (2014). *Ciudades para la gente*. Infinito.

González Chévez, L., & Santana Herrera, Y. (2020). Diagnóstico participativo comunitario San Sebastián Cuentepec, Morelos. *Intervención*, 11(21), 45-58. <https://doi.org/10.30973/2020/diagnostico-cuatepec>

Guevara Luque, N., & Maldonado de Zegarra, E. (2025). Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en centro de salud mental comunitario en Tacna, 2021-2022. *Revista Médica Hospital Hipólito Unanue de Tacna*, 17(3), 45-53. <https://doi.org/10.70409/rmhut.2024.173.65>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Hilares Zevallos, M., Condori, P., & Llanos, R. (2025). Equipamiento comunitario como nodo articulador del tejido residencial y el espacio público en contextos andinos. *Revista Peruana de Urbanismo*, 12(1), 30-45.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas*. INEI.

Jacobs, J. (1961). *The death and life of great American cities*. Random House.

Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2006). *Norma Técnica A.090: Servicios Comunes. Reglamento Nacional de Edificaciones*. El Peruano.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2006). *Norma Técnica A.100: Recreación y Deportes. Reglamento Nacional de Edificaciones*. El Peruano.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2019). *Norma Técnica A.120: Accesibilidad universal en edificaciones*. Actualización. El Peruano.

Municipalidad Provincial de Tacna. (2020). *Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tacna 2020-2030*.

Rodríguez-Sabiote, C. (2019). Evaluación diagnóstica de necesidades en un equipamiento de educación ambiental mediante la triangulación múltiple de datos. *Educação e Pesquisa*, 45, e187378. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634201945187378>

Scornik, C. (2023). Enseñanza del urbanismo y equipamiento comunitario: análisis de indicadores para la formulación de propuestas. *Revista Iberoamericana de Educación en Arquitectura*, 8, 90-105.

Universidad Privada de Tacna. (2024). *Directiva de normas y procedimientos de trabajos de investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo*. UPT.

Vera Abarca, L. (2019). Microzonificación sísmica de la ciudad de Tacna. *Ciencia & Desarrollo*, 4(2), 58-67. <https://doi.org/10.33326/26176033.1996.3.58>

Whyte, W. H. (1980). *The social life of small urban spaces*. Project for Public Spaces.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

| Problema general | Objetivo general | Hipótesis | Variable | Dimensiones | Metodología |
|------------------|------------------|-----------|----------|-------------|-------------|
|                  |                  |           |          |             |             |

| Problema general                                                                                                                                                                                                                      | Objetivo general                                                                                                                                                                                  | Hipótesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Variable                            | Dimensiones                                                                                                              | Metodología                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo se caracteriza el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna y de qué manera un diagnóstico arquitectónico-urbano puede establecer las bases para una propuesta que contribuya a reducirlo en el horizonte 2026? | Diagnosticar el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna y formular las bases programáticas y conceptuales para una propuesta arquitectónica integradora, con miras al año 2026. | "El déficit de equipamiento comunitario en Tacna se explica por la desarticulación entre la planificación urbana convencional y las necesidades socioculturales reales de la población; en consecuencia, una intervención arquitectónica que integre accesibilidad universal, flexibilidad espacial, eficiencia bioclimática y participación activa de los usuarios permitirá configurar un equipamiento capaz de fortalecer la cohesión social y mitigar las carencias identificadas en el horizonte 2026." | Déficit de equipamiento comunitario | Cobertura espacial, accesibilidad y conectividad, habitabilidad y calidad espacial, adecuación a necesidades del usuario | Enfoque mixto; tipo aplicada proyectual; diseño no experimental transeccional; técnicas: análisis espacial con SIG, observación estructurada, encuesta, entrevista semiestructurada, revisión normativa. |

| Problemas específicos                                                                                                                               | Objetivos específicos                                                                                                                                            | Técnicas e instrumentos                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) ¿Cuál es la distribución territorial, la accesibilidad y el estado funcional de los equipamientos comunitarios existentes en la ciudad de Tacna? | a) Analizar la distribución espacial, accesibilidad y estado actual de los equipamientos comunitarios existentes en la ciudad de Tacna.                          | SIG (QGIS), ficha de inventario de equipamientos, guía de observación de campo, registro fotográfico, matriz de análisis normativo. |
| b) ¿Cuáles son las necesidades, demandas y patrones de uso de la población residente con relación a este tipo de infraestructura?                   | b) Identificar las necesidades, expectativas y dinámicas de uso de la población objetivo mediante técnicas participativas.                                       | Encuesta estructurada (cuestionario con escala Likert y preguntas abiertas), entrevista semiestructurada a informantes clave.       |
| c) ¿Qué criterios arquitectónicos, urbanos y normativos deben guiar el diseño de un equipamiento comunitario adecuado al contexto tacneño?          | c) Definir criterios de diseño arquitectónico, urbano y de sostenibilidad que respondan al contexto local y al déficit detectado.                                | Revisión documental, matriz normativa, síntesis diagnóstica.                                                                        |
| d) ¿Cómo se traducen los hallazgos del diagnóstico en un programa arquitectónico preliminar que sirva de base para la propuesta proyectual?         | d) Elaborar un programa arquitectónico preliminar que articule los requerimientos funcionales, normativos y sociales para el equipamiento comunitario propuesto. | Programación arquitectónica, análisis de referentes, talleres de diseño (internos).                                                 |

*Fuente: elaboración propia a partir del plan de investigación.*

## Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable

| Variable | Definición conceptual | Definición operacional | Dimensión | Indicadores | Escala de medición | Técnica / método de recolección | Instrumento / fuente |
|----------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
|          |                       |                        |           |             |                    |                                 |                      |

| Variable                            | Definición conceptual                                                                                                                                                                                                                                                                      | Definición operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dimensión                    | Indicadores                                                                                                                                                                                | Escala de medición    | Técnica / método de recolección                      | Instrumento / fuente                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déficit de equipamiento comunitario | Carencia cuantitativa y cualitativa de instalaciones y espacios destinados a actividades de encuentro, cultura, recreación, salud básica y servicios vecinales, que limita la integración social y la calidad de vida urbana (basado en Autor no identificado, 2021; Directiva FAU, 2024). | El déficit se medirá mediante un diagnóstico multidimensional en los sectores urbanos de Tacna que evalúe la cobertura territorial, la accesibilidad física y normativa, las condiciones de habitabilidad y la correspondencia con las demandas de la población usuaria, a partir de un trabajo de campo y análisis espacial durante el año 2026. | Cobertura espacial           | Cantidad de equipamientos comunitarios por sector censal (unidades)<br><br> - Radio de servicio promedio de cada tipología (m)                                                             | Razón                 | Análisis espacial con SIG; registro de campo         | Cartografía oficial (PLANMET), base de datos INEI, ortofotos municipales, ficha de inventario de equipamientos |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accesibilidad y conectividad | Distancia a vías arteriales o colectoras (m) <br> - Cumplimiento de normativa de accesibilidad universal (sí/no por ítem NTP)<br><br> - Tiempo de caminata desde áreas residenciales (min) | Razón; nominal; razón | Observación estructurada; simulación de rutas en SIG | Ficha de observación de accesibilidad, NTP A.120, Google Earth Pro, GPS                                        |

| Variable | Definición conceptual | Definición operacional | Dimensión                            | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                             | Escala de medición      | Técnica / método de recolección                              | Instrumento / fuente                                                                                                                   |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |                        | Habitabilidad y calidad espacial     | Orientación solar predominante de la edificación (porcentaje de fachada con asoleamiento favorable) <br> - Índice de ventilación cruzada (relación área vanos/área piso) <br> - Estado de conservación según escala estandarizada (bueno/regula r/malo) | Razón; ordinal          | Observación directa y medición in situ; registro fotográfico | Ficha de registro de condiciones físico-ambientales, luxómetro (si se requiere), cámara fotográfica, planos arquitectónicos existentes |
|          |                       |                        | Adecuación a necesidades del usuario | Grado de satisfacción con los servicios ofrecidos (escala Likert 1-5) <br> - Frecuencia de uso semanal declarada (días) <br> - Percepción de carencias específicas (categoría abierta)                                                                  | Ordinal; razón; nominal | Encuesta estructurada                                        | Cuestionario autoadministrado validado por jueces expertos, aplicado a una muestra representativa de usuarios por sector               |

*Nota: La variable déficit de equipamiento comunitario se trata como constructo central descompuesto en las dimensiones descritas. Los indicadores operan como variables dependientes que permiten cuantificar y calificar el estado actual del equipamiento. Los datos recabados alimentarán el diagnóstico contextual y los criterios de diseño.*

## Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos

### 3.1 Ficha de inventario de equipamientos (modelo)

#### Datos generales

- Código del equipamiento: \_\_\_\_\_
- Nombre: \_\_\_\_\_
- Dirección: \_\_\_\_\_
- Coordenadas UTM (WGS 84): E \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_
- Distrito: \_\_\_\_\_ Sector censal: \_\_\_\_\_
- Tipo de equipamiento: ☐ Centro vecinal ☐ Biblioteca ☐ SUM ☐ Centro cultural ☐ Centro de día ☐ Otro: \_\_\_\_\_

- Gestión: ☐ Municipal ☐ Privada ☐ Mixta ☐ Autogestionada

### Características físicas

- Superficie de terreno (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_
- Superficie construida (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_
- Número de niveles: \_\_\_\_\_
- Número de ambientes: \_\_\_\_\_
- Capacidad máxima de usuarios (aforo): \_\_\_\_\_
- Año de construcción: \_\_\_\_\_ (o aproximado)
- Estado de conservación: ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo

(Detalles: \_\_\_\_\_)

### Accesibilidad universal (basado en NTP A.120)

- Rampa de acceso: ☐ Sí ☐ No. Pendiente (%): \_\_\_\_\_
- Ancho mínimo de puertas ( $\geq 0.90$  m): ☐ Sí ☐ No
- Pasillos libres de obstáculos: ☐ Sí ☐ No. Ancho (m): \_\_\_\_\_
- Señalética podotáctil: ☐ Sí ☐ No
- Servicio higiénico accesible: ☐ Sí ☐ No
- Estacionamiento reservado: ☐ Sí ☐ No. Cantidad: \_\_\_\_\_
- Otras observaciones: \_\_\_\_\_

### Servicios disponibles

- Agua potable: ☐ Sí ☐ No. Red pública ☐ Pozo ☐
- Electricidad: ☐ Sí ☐ No
- Desagüe: ☐ Sí ☐ No. Red pública ☐ Pozo séptico ☐
- Internet / conectividad: ☐ Sí ☐ No
- Equipamiento interior: \_\_\_\_\_

### Entorno inmediato

- Uso de suelo predominante en 200 m: ☐ Residencial ☐ Comercial ☐ Mixto ☐ Industrial ☐ Vacío
- Estado de veredas: ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
- Iluminación pública: ☐ Adecuada ☐ Insuficiente
- Presencia de áreas verdes cercanas: ☐ Sí ☐ No. Distancia (m): \_\_\_\_\_
- Observaciones: \_\_\_\_\_

### Registro fotográfico

- Fachada principal: ☐ Tomada
- Ingreso: ☐ Tomada
- Circulaciones internas: ☐ Tomada
- Ambientes principales: ☐ Tomada
- Barreras detectadas: ☐ Tomada

Levantamiento por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

## 3.2 Guía de observación de campo

### I. Entorno urbano del equipamiento

1. Caracterización del tejido urbano: trama regular / irregular / mixta.
2. Perfil de la calle: ancho de vía, altura de edificaciones, retiros.
3. Actividades predominantes en la calle: comercio ambulatorio, estacionamiento informal, recreación, etc.
4. Flujo peatonal aproximado en hora punta (bajo / medio / alto).
5. Puntos de conflicto vehicular-peatonal.

### II. Accesibilidad y conectividad

6. Distancia a la parada de transporte público más cercana (m).
7. Rutas peatonales: continuidad de veredas, cruces señalizados, semáforos.
8. Existencia de ciclovías o facilidades para bicicletas.
9. Barreras urbanas relevantes: acequias, terrenos baldíos, muros ciegos, pendientes abruptas.

### III. Espacio público y equipamiento

10. Presencia de mobiliario urbano: bancas, basureros, iluminación, juegos infantiles.
11. Estado del pavimento y drenaje superficial.
12. Usos observados del espacio público adyacente: reunión vecinal, ferias, deporte, abandono.
13. Grado de apropiación: grafitis, ornamentación, huertos espontáneos.

### IV. Condiciones ambientales del sitio

14. Orientación y asoleamiento en fachada principal.
15. Vientos predominantes (cualitativo).
16. Ruido ambiental (bajo / medio / alto).
17. Evidencia de acumulación de residuos o contaminación.

**Observaciones**

**adicionales:**

---

## 3.3 Cuestionario de necesidades y percepción (extracto de ítems)

El cuestionario completo consta de 25 preguntas, divididas en tres secciones. A continuación se presentan los ítems más representativos.

### Sección A. Uso y acceso

1. ¿Con qué frecuencia asiste a algún equipamiento comunitario (centro vecinal, biblioteca, SUM, etc.)?  
- Nunca ( ) 1 vez al mes ( ) 2-3 veces al mes ( ) 1 vez por semana ( ) Más de 2 veces por semana ( )
2. ¿Cuál es el tiempo de desplazamiento desde su vivienda hasta el equipamiento más cercano?  
- Menos de 10 min ( ) 10-20 min ( ) 20-30 min ( ) Más de 30 min ( )
3. ¿Considera suficiente la cantidad de equipamientos comunitarios en su barrio?

- Totalmente insuficiente ( ) Insuficiente ( ) Regular ( ) Suficiente ( ) Muy suficiente ( )

### **Sección B. Satisfacción y calidad**

4. Indique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos del equipamiento que frecuenta (1 = muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho):

a) Estado de conservación de las instalaciones: 1 2 3 4 5 b) Seguridad del entorno: 1 2 3 4 5 c) Mobiliario y equipamiento interior: 1 2 3 4 5 d) Iluminación y ventilación natural: 1 2 3 4 5 e) Acceso para personas con discapacidad: 1 2 3 4 5

5. ¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación: "Este espacio responde a las necesidades reales de nuestra comunidad"?

- Totalmente en desacuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Neutral ( ) De acuerdo ( ) Totalmente de acuerdo ( )

### **Sección C. Necesidades y expectativas**

6. ¿Qué tipo de espacios comunitarios considera que hacen más falta en su sector? (Marque hasta tres)

■ Salón de usos múltiples ■ Biblioteca / mediateca ■ Talleres de oficio ■ Centro de día para adultos mayores ■ Espacio para niños y adolescentes ■ Área deportiva techada ■ Huerto comunitario ■ Otro:

7. ¿Estaría dispuesto a participar en el diseño y la gestión del nuevo equipamiento mediante talleres vecinales?

- Sí ( ) No ( ) Tal vez ( )

8. Describa brevemente la principal actividad que le gustaría realizar en un nuevo equipamiento:

### **3.4 Guía de entrevista semiestructurada para actores clave**

**Dirigida a:** líderes vecinales, funcionarios de desarrollo urbano municipal, representantes de organizaciones comunitarias.

1. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales causas por las que